# ELECTRÓNICA III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
facet
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA

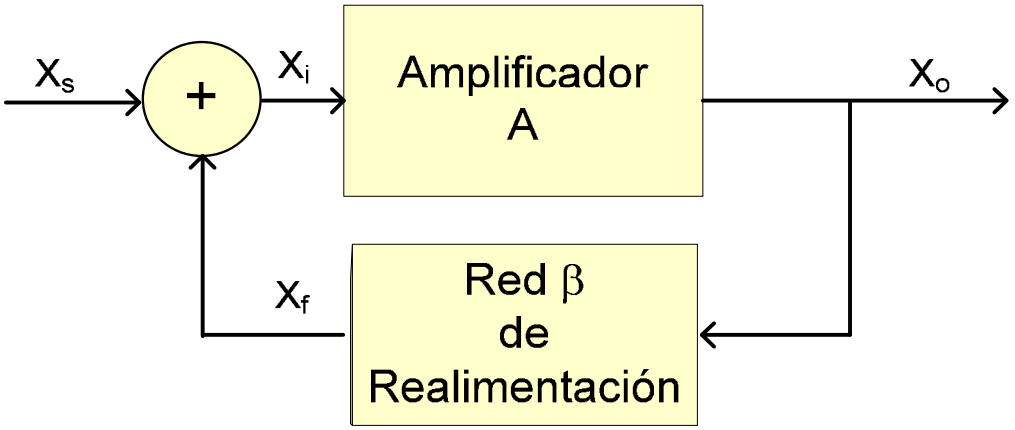
## UNIDAD 4

# OSCILADORES SENOIDALES

- Parte esencial de todos los sistemas electrónicos de comunicaciones son *generación de señal, sincronización de frecuencia* y *síntesis de frecuencia*.
- **Os*cilar* es fluctuar entre dos estados o condiciones. Por consiguiente, oscilar es vibrar o cambiar. Una oscilación eléctrica es un cambio repetitivo de tensión o de corriente en una forma de onda.**
- **Un *oscilador* es un circuito electrónico que produce oscilaciones, es decir, genera una forma de onda repetitiva.**
- Si una oscilación es *autosostenida,* los cambios en la forma de onda son *continuos* y *repetitivos*; suceden con rapidez periódica.
- Los osciladores no autosostenidos requieren una señal externa de entrada, o *disparador*, para producir un cambio en la forma de onda de salida
- Aplicaciones de los osciladores : generadores de portadora de alta frecuencia, fuentes piloto, relojes y circuitos de sincronización.

# Principios básicos de oscilación






$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)}$$

Si:

$$T_L(j\omega) = A(j\omega).\beta(j\omega) = -1 \Rightarrow$$

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1+\beta(j\omega)\,A(j\omega)} = \frac{A(j\omega)}{1-1} = \infty$$

$$T_L(j\omega) = A(j\omega_o).\beta(j\omega_o) = -1 \Rightarrow$$

$$\left|A(j\omega_o).\beta(j\omega_o)\right| = 1 \quad \wedge \quad \angle\left[A(j\omega_o).\beta(j\omega_o)\right] = -180°$$

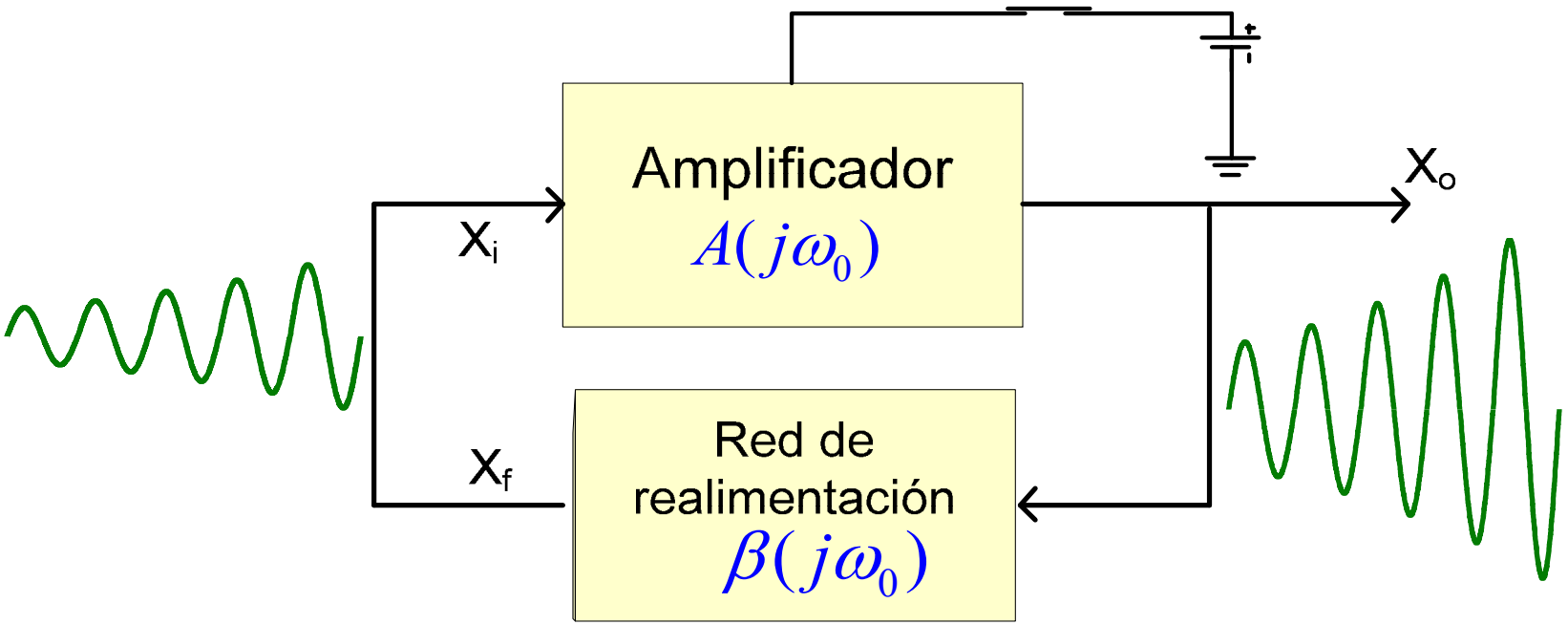
Criterio de Barkhausen

Ojo!!!

En realidad, un oscilador **no tiene señal de entrada**, pero aquí se la incluyó para facilitar la comprensión del tema!!!!

# Operación de los osciladores





# Operación de los osciladores

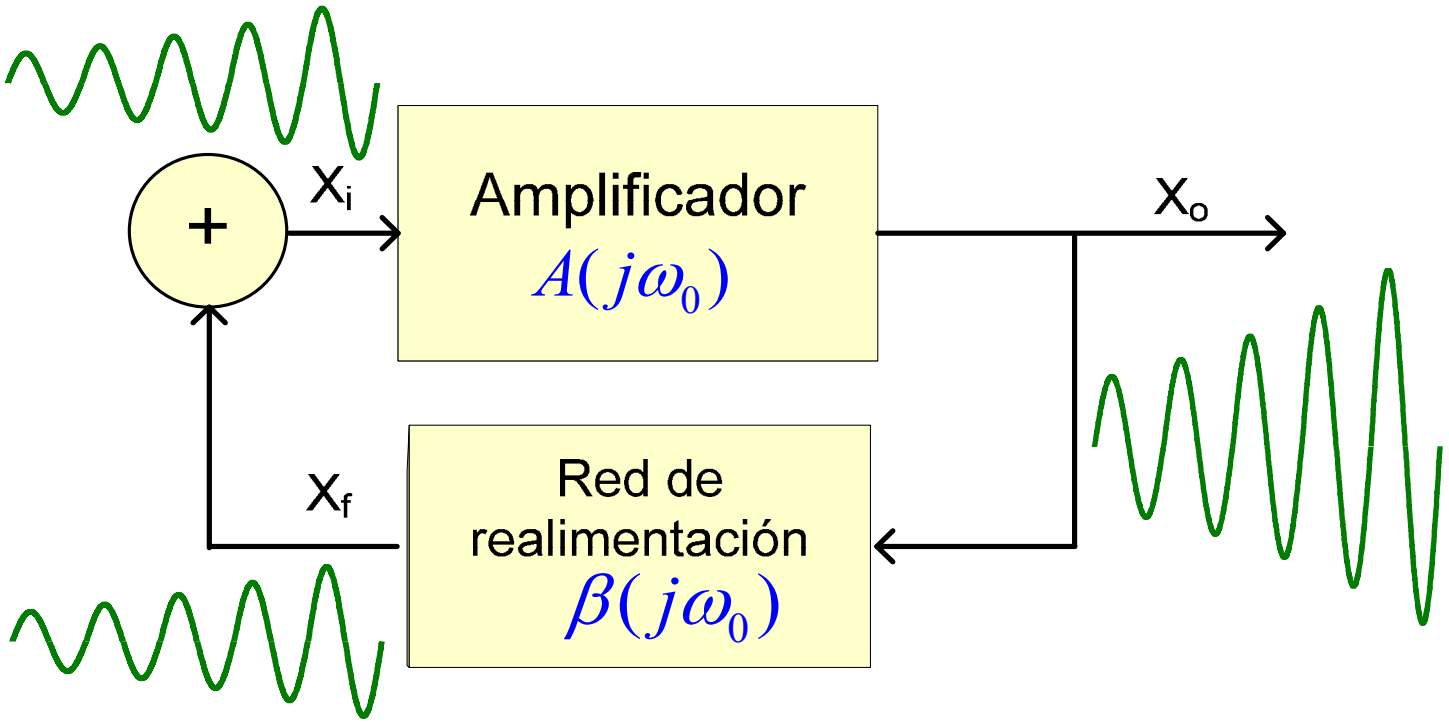


- Cuando el interruptor pasa de OFF a ON se produce ruido de llaveo que se introduce en el amplificador. El ruido tiene componente de infinitas frecuencias.
- El ruido pasa el amplificador y produce una pequeñísima tensión de salida $v_o$, que excita a la red $\beta$.
- Como la red $\beta$ es un filtro de ranura, dejará pasar solo una frecuencia (idealmente), que llamaremos $\omega_o$
- Solo la componente de ruido, de frecuencia $\omega = \omega_o$ , logra pasar la red $\beta$, produciendo una tensión $v_f$ que se introduce al amplificador.
- Si el amplificador y la red de realimentación proporcionan una ganancia de lazo abierto de magnitud y fase correcta, la realimentación será positiva.
- Entonces la señal será amplificada, produciendo a la salida del amplificador una señal de mayor tamaño, la cual excita a la red $\beta$.
- Y así sigue creciendo la señal a la salida del amplificador.
- Si se satisface la condición de oscilación, la forma de onda de salida seguirá existiendo después del cierre del interruptor.

# Condición de oscilacion



**Si $|A(j\omega_o)\cdot\beta(j\omega_o)| = 1$ cuando el desfase es 180º, las magnitudes empezarán a crecer constantemente**

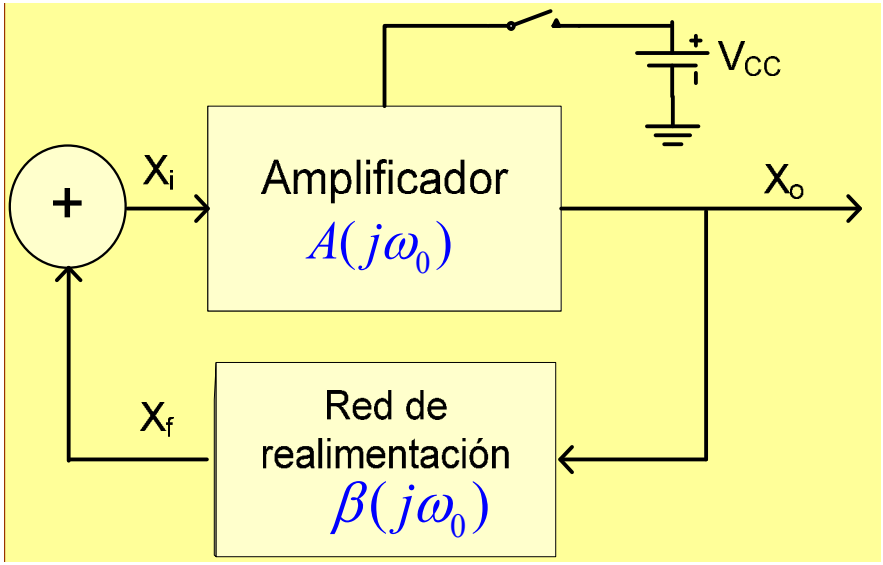


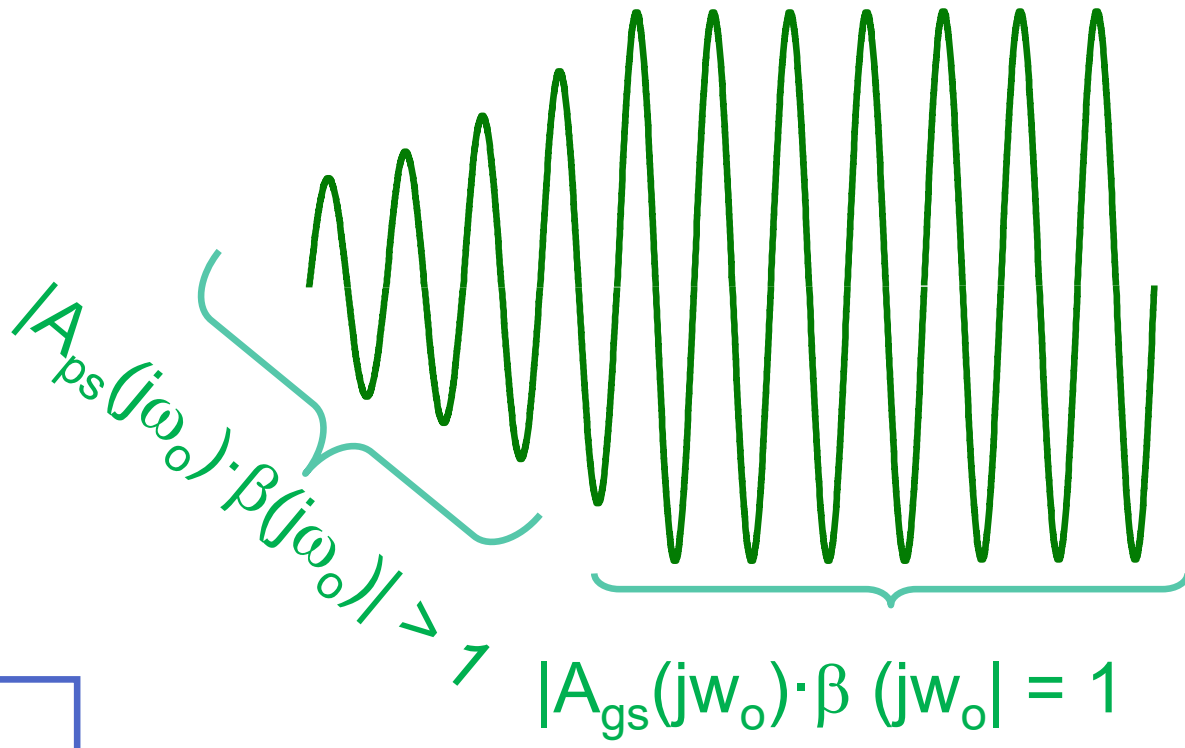

**¿Por qué no crece infinitamente?**

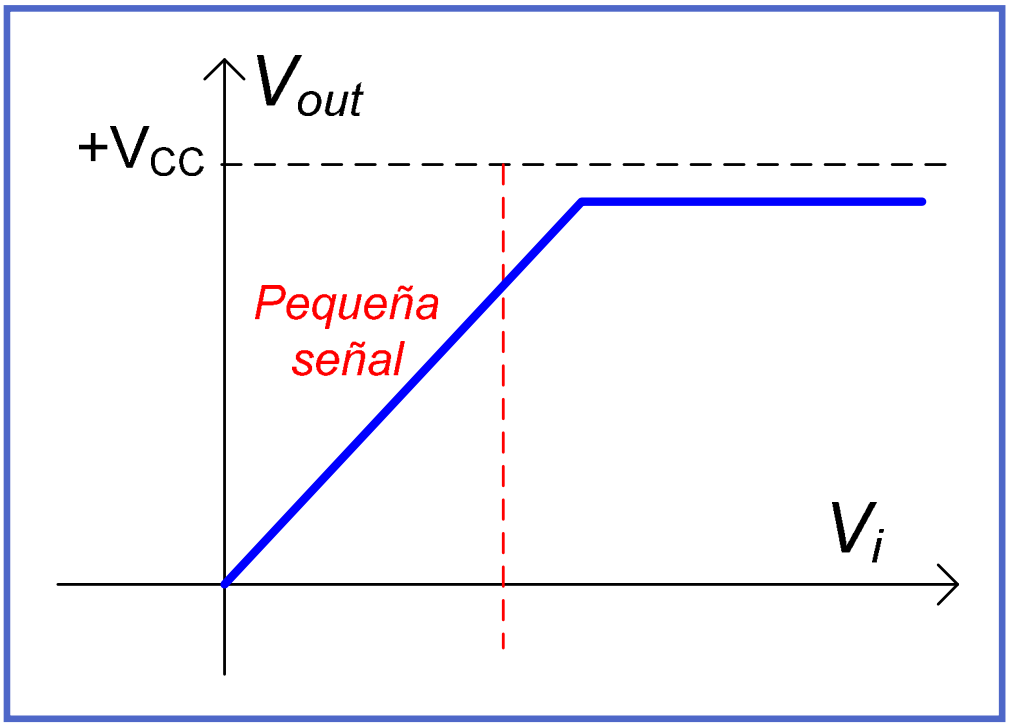
**Por razones energéticas hay límites al crecimiento de la señal. Cuando el amplificador entra en zona de saturación, la ganancia disminuye, entonces disminuye $|A(j\omega_o)\cdot\beta(j\omega_o)|$ logrando la estabilidad cuando $|A(j\omega_o)\cdot\beta(j\omega_o)| = 1$**

# Condición de oscilacion





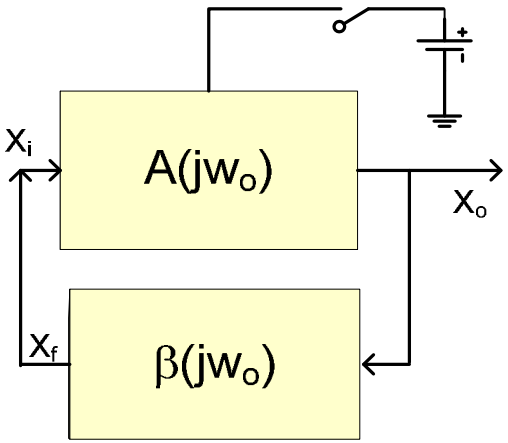

**Observaciones**:

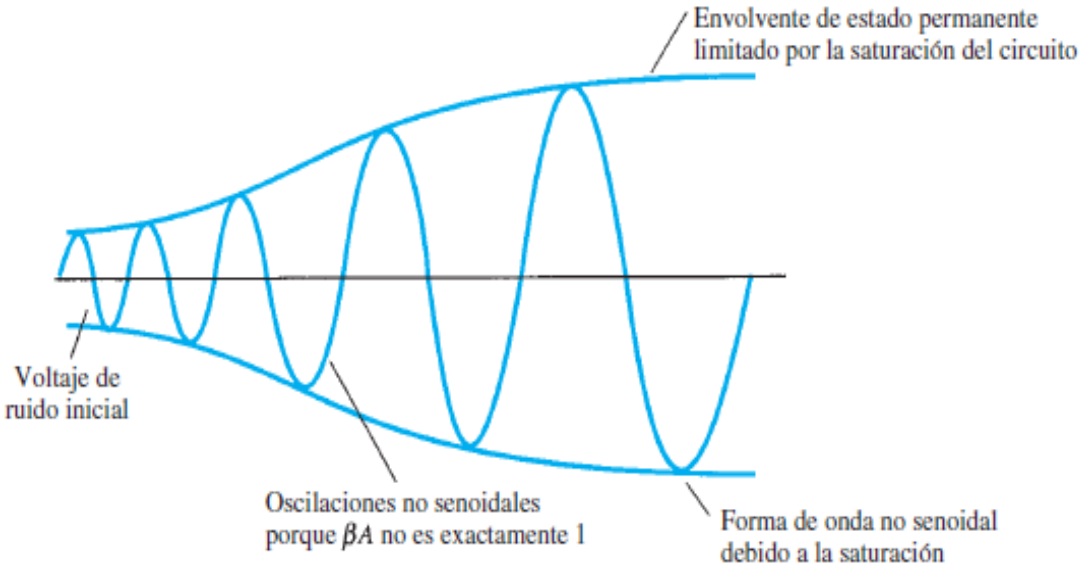
$A_{ps}(jw_o)$: función de transferencia de pequeña magnitud

$A_{gs}(jw_o)$función de transferencia de gran magnitud

# Principios básicos





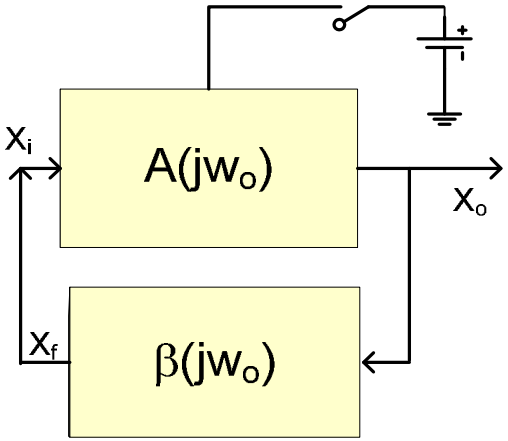

- **Para que comience la oscilación:**

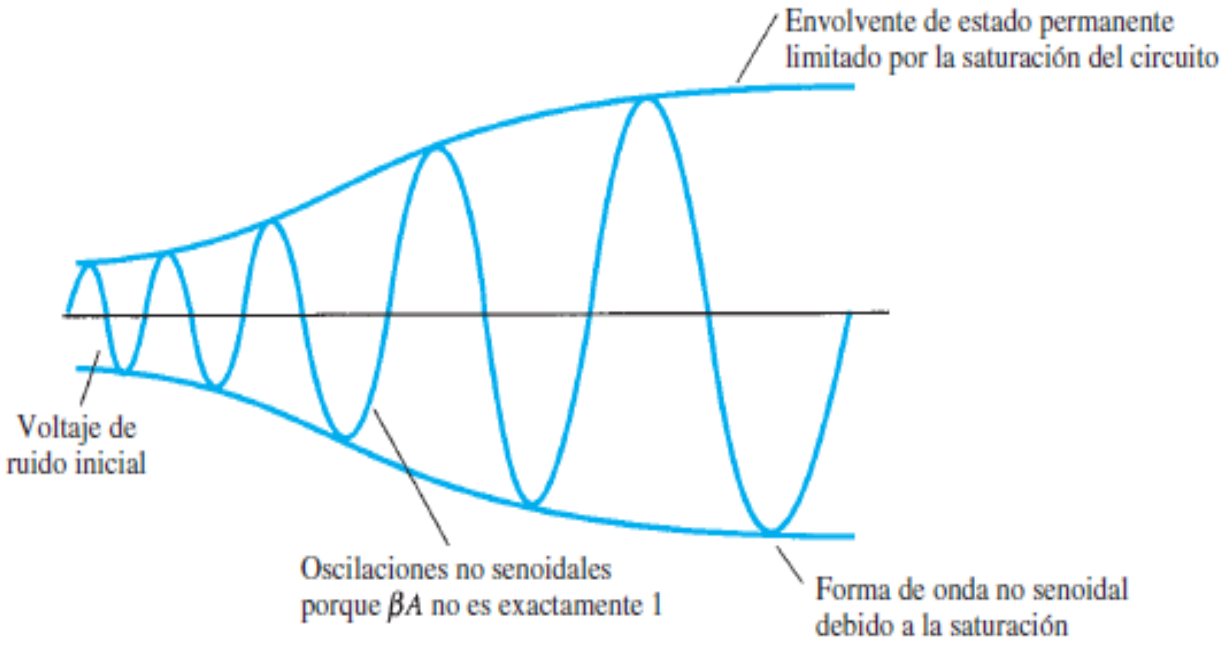
Tiene que existir una $\omega_o$ para la cual se cumple el criterio de Barkhausen: $|A(j\omega_o)\beta(j\omega_o)|=1$ y fase de $(A(j\omega_o)\beta(j\omega_o))=180°$.

**En la práctica, *βA* se hace mayor que 1 (5 a 10%) y el sistema comienza a oscilar debido a la tensión de ruido que se multiplica: Condición de Arranque.**

# Principios básicos






➢ **Cuando se estabiliza la oscilación:**

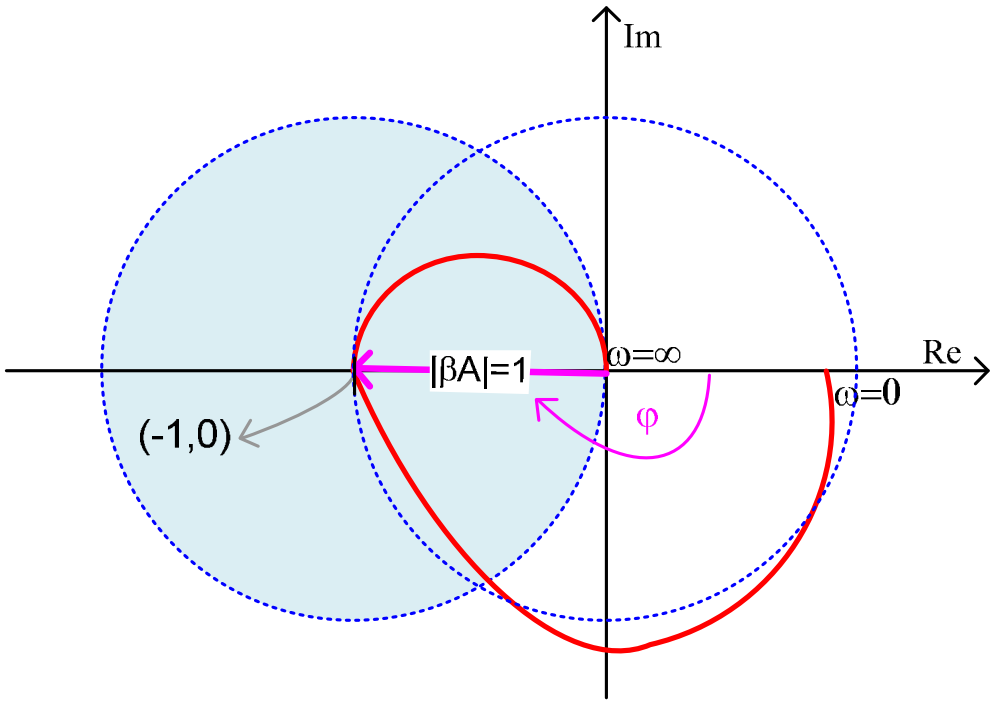
- Debido a la saturación del amplificador, disminuye la $A(j\omega_o)$ hasta que $|A(j\omega_o)\beta(j\omega_o)|=1$ cuando la fase de $A(j\omega_o)\beta(j\omega_o)| = 180^o$

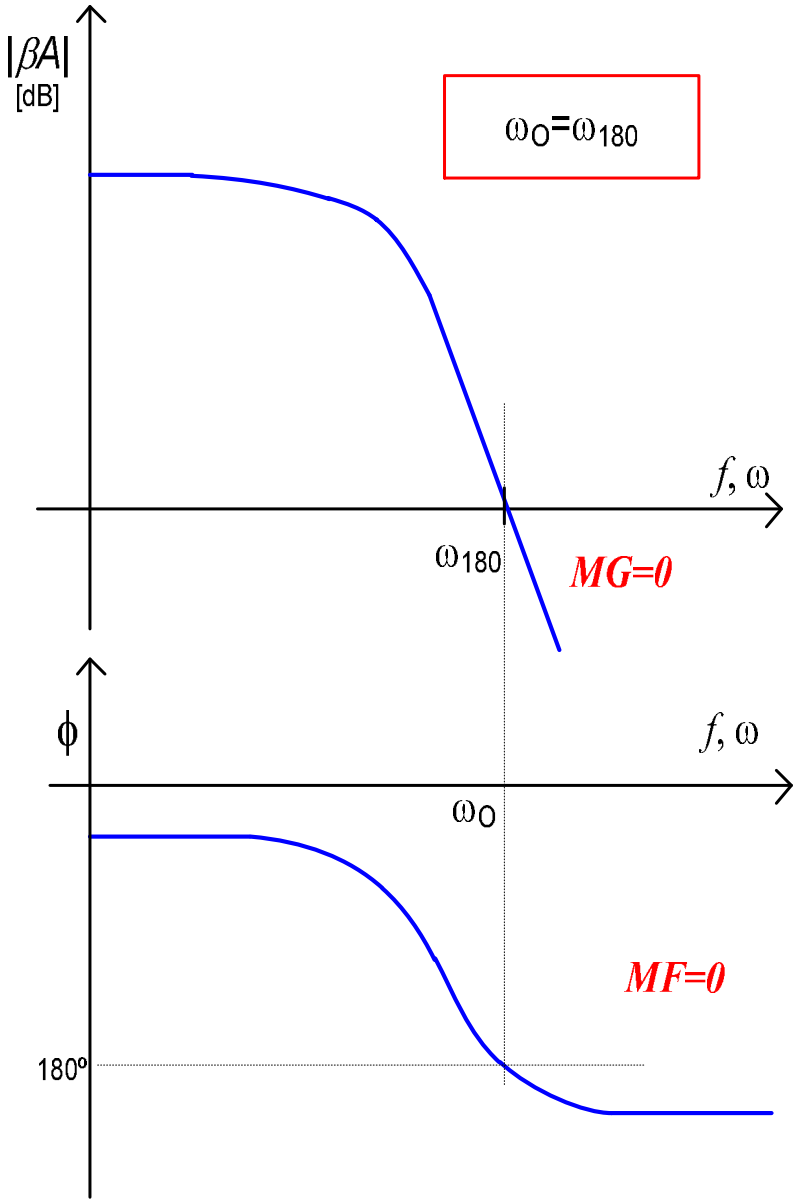
Los factores de saturación en el circuito práctico proporcionan un valor "promedio" de $\beta A$ de 1.

Las formas de onda resultantes nunca son exactamente senoidales, pero cuanto más se acerca el valor de $\beta A$ a 1, más senoidal será.

# CRITERIO DE BARKHAUSEN






$$\left|A\beta\right|_{(j\omega_o)} = 1$$

$$\angle A.\beta(j\omega_o) = 180°$$

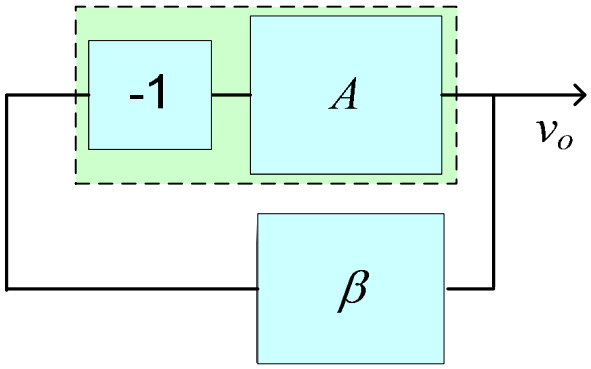
# Condición de oscilación



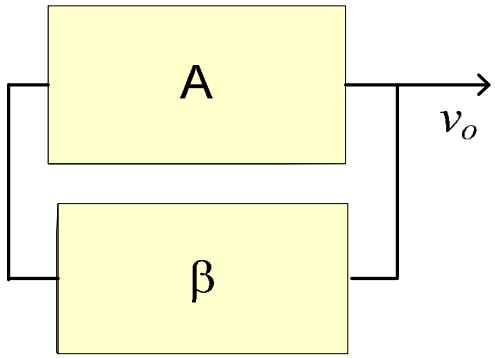
**Matemáticamente, un ángulo de fase de 0º o 360º equivale a decir que la parte imaginaria de la función de ganancia de lazo vale cero**

**a) Si el amplificador básico es un amplificador inversor de tensión, la red selectiva de frecuencia debe producir un ángulo de fase de 180º.**

**b) Si el amplificador básico es un amplificador no inversor de tensión, la red selectiva de frecuencia debe producir un ángulo de fase de 0º o de 360º.**




$$|A\beta|_{(j\omega_o)} = 1$$
$$\angle\beta(j\omega_o) = \pm 180°$$




$$|A\beta|_{(j\omega_o)} = 1$$
$$\angle\beta(j\omega_o) = 0°; 360°$$

# REPASO: Condición de oscilación



Para que el circuito funcione como oscilador y la tensión de salida $v_O$ sea senoidal, s*e debe cumplir :*

## *CRITERIO DE BARKHAUSEN*

**Condición de módulo**:

El módulo de la función de ganancia de lazo, a la frecuencia de oscilación ω0, debe ser igual a la unidad.

$$\left|A\beta\right|_{(j\omega_o)} = 1$$

**Condición de fase**:

El ángulo de fase de la función de la ganancia de lazo debe ser igual nulo, o sea 0º o 360º.

$$\angle A.\beta(j\omega_o) = 0°; -360°$$

# Resumen: Condición de oscilación



- *Pueden depender de la frecuencia* ω : A, *β*, o las dos .
- *Tanto A como* β *son valores de ganancia con efectos de carga.*
- *El amplificador realimentado debe ser inestable a una sola frecuencia* $\omega_0$. O sea que **hay una sola frecuencia para la cual la fase es la apropiada para producir oscilaciones**. A esa frecuencia el módulo del producto de *A.β* es igual a 1.
- *Para garantizar que la oscilación empiece, es preciso cumplir la condición de ganancia por exceso (algo mayor que 1):* **condición de arranque**. Generalmente se incrementa entre el 5 y el 10%. O sea:

$$\left|A\beta\right|_{(j\omega_o)} = 1,05 - 1,1$$

# Parámetros característicos de los osciladores



- ***Potencia, rendimiento, nivel de armónicos y espurias***

$$\text{Nivel de armonicos} = \frac{\text{Potencia armonico mayor nivel}}{\text{Potencia del fundamental}}$$

$$\text{Nivel de espureas} = \frac{\text{Potencia espurias}}{\text{Potencia del fundamental}}$$

$$\eta = \frac{\text{Potencia carga } (50\Omega)}{\text{Potencia DC}}$$

- ***Frecuencia, sintonía:*** *frecuencia de la fundamental.*
- ***Pulling:*** *Mide la variación de la frecuencia del oscilador cuando se modifica la impedancia de carga.*
- ***Pusshing:*** *variación de la frecuencia del oscilador con la polarización del dispositivo. Es la máxima variación de frecuencia para un cambio dado en la tensión de polarización.*
- ***Espectro de ruido:*** *Todo oscilador genera ruidoalrededor de la frecuencia fundamental, debido al ruido generado por el dispositivo y a las variaciones de los parámetros de los componentes. Ruido de amplitud y de fase.*
- ***Deriva de la temperatura:*** *se debe al cambio en los parámetros del dispositivo activo y de los componentes que forman el oscilador con la temperatura.*

# Tipos de Osciladores



## OSCILADORES No sintonizados - RC

- Oscilador por desplazamiento de Fase.
- Oscilador en puente de Wien.

## OSCILADORES Sintonizados- LC

- Oscilador Colpitts.
- Oscilador Hartley.
- Oscilador Clapps.

## OSCILADORES a CRISTAL

- Oscilador serie, paralelo
- Oscilador Colpitts, Clapps.

## OSCILADOR DE FRECUENCIA VARIABLE

- Oscilador con control manual
- Oscilador controlado por tensión- VCO
- Oscilador con PLL- Sintetizador

# OSCILADORES NO SINTONIZADOS (RC)

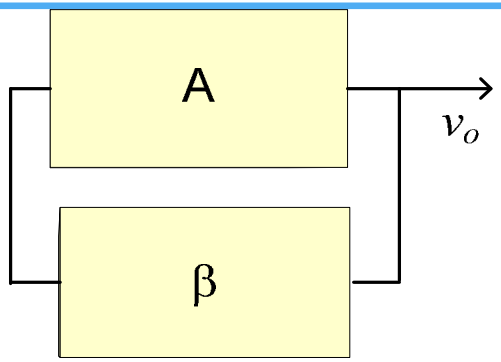


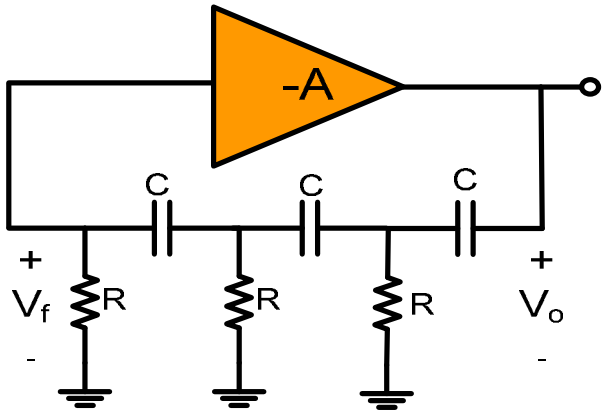
## CARACTERÍSTICAS

- Amplificadores y Redes externas, selectivas en frecuencia, mediante elementos RC.
- Suelen usar amplificadores integrados (OPs)
- Requieren de limitador, que controla la amplitud de la oscilación
- Banda de frecuencias de aplicación: Entre los cientos de Hz y el MHz.
  - Estos valores se deben a: el límite inferior de frecuencia se debe a las dimensiones de los componentes
  - El límite superior de frecuencia resulta de la respuesta de frecuencia y velocidad de respuesta amplificadores operacionales.
  - Para frecuencias más altas se utilizan circuitos con cristales y circuitos formados por TBJ, FETs y mallas LC resonantes
- No son muy estables. Su estabilidad depende en gran parte del tipo y la calidad de los componentes usados.

# Oscilador de desplazamiento de fase





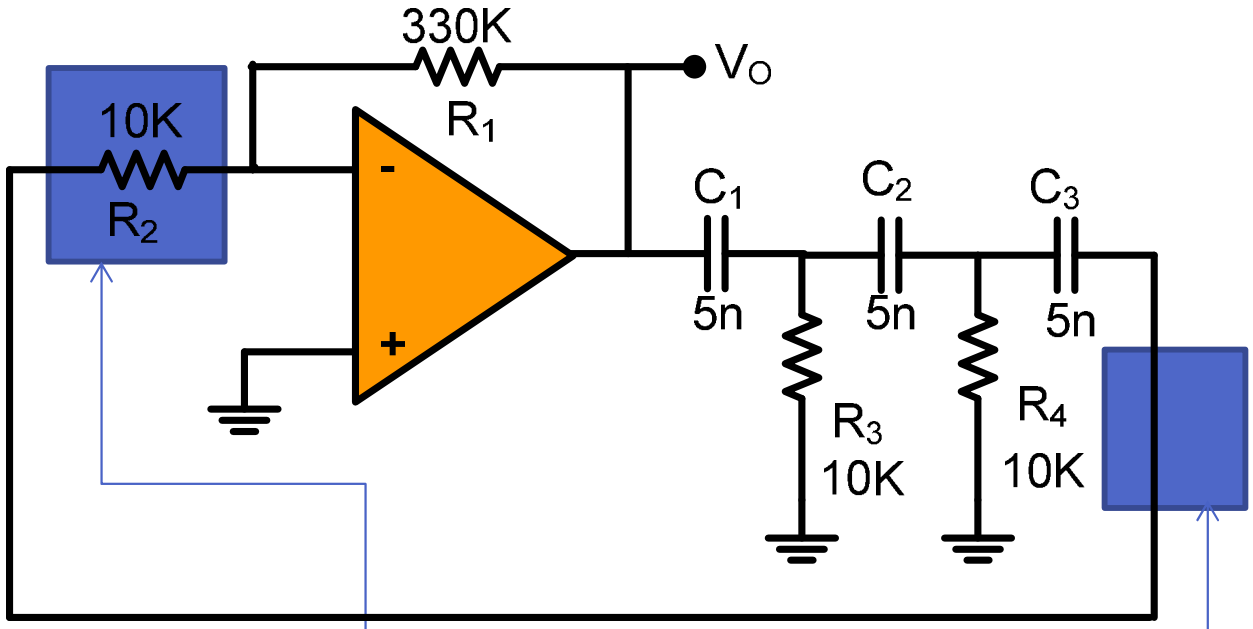




$$\beta(j\omega) = \frac{V_f}{V_o} = \frac{V_i}{V_o}$$

$$\angle\beta(j\omega_o) = -180°$$

- El amplificador desfasa 180°
- Tres células RC. Cada una debe desfasar 60°
- El circuito oscilará a la frecuencia a la cual el desplazamiento de fase de la red RC sea 180 grados a la frecuencia $\omega_O$. Sólo a esta frecuencia, el desplazamiento total de fase será de 0 o 360 grados.
- Como la red β es dependiente de la frecuencia, fijará la frecuencia de oscilación: $w_o = \frac{1}{\sqrt{6}RC}$
- |*A*| debe ser igual la inversa de la amplitud de β a la frecuencia de oscilación $|A(j\omega_o)| > 29$

# Oscilador de desplazamiento de fase práctico

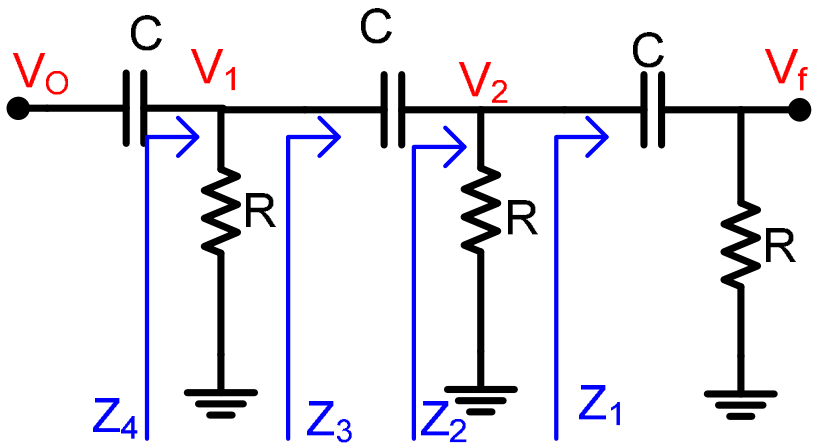



*La R final de la red* β es la carga presentada por la *entrada al amplificador A: Zin* = $R_2$

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = 1,3KHz$$

$$\left|A(j\omega_o)\right| = 33$$

# Oscilador de desplazamiento de fase práctico




$$Z_2 = R//Z_1 = \frac{R\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)}{R+R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{R^2+\frac{R}{j\omega C}}{2R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{R+j\omega CR^2}{1+2j\omega CR}$$

$$Z_3 = Z_2 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{j\omega CR-\omega^2C^2R^2+1+2j\omega C}{j\omega C-2\omega^2C^2R}$$

$$Z_3 = \frac{\omega^2C^2R^2-1-3j\omega CR}{2\omega^2C^2R-j\omega C}$$

$$Z_4 = Z_3//R = \frac{\omega^2C^2R^3-R-3j\omega CR^2}{R+2\omega^2C^2R-j\omega C}$$

$$V_f = \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}}V_2$$

$$V_2 = \frac{Z_2}{Z_2+\frac{1}{j\omega C}}V_1$$

$$V_1 = \frac{Z_4}{Z_4+\frac{1}{j\omega C}}V_O$$

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}}\cdot\frac{Z_2}{Z_2+\frac{1}{j\omega C}}\cdot\frac{Z_4}{Z_4+\frac{1}{j\omega C}}$$

$$\mathbb{R}|\beta| = \frac{1}{A}$$

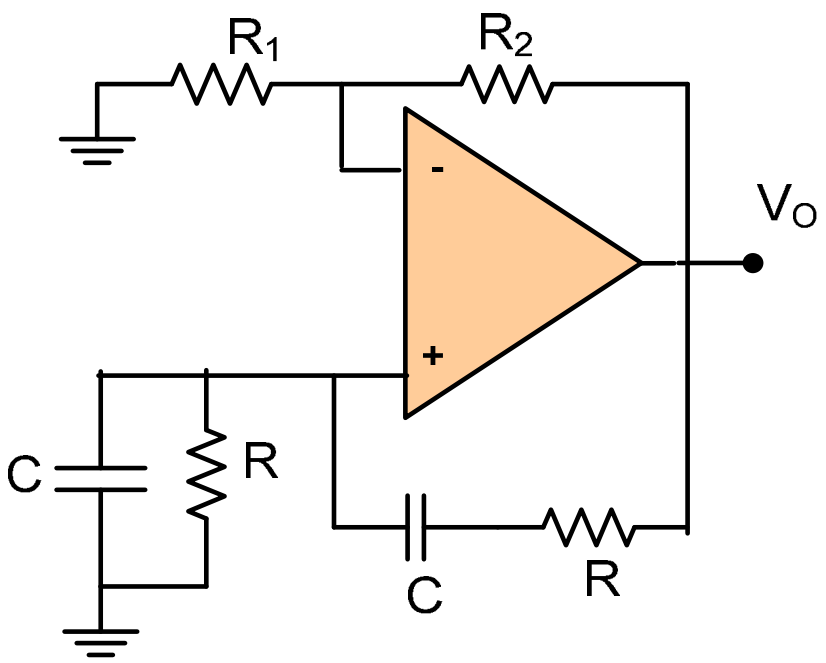
$$\Im|\beta| = O$$

$$|A(j\omega_o)| = 33$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = 1,3KHz$$

# Oscilador Puente de Wien






Para este tipo de circuito, la frecuencia de oscilación viene dada por:

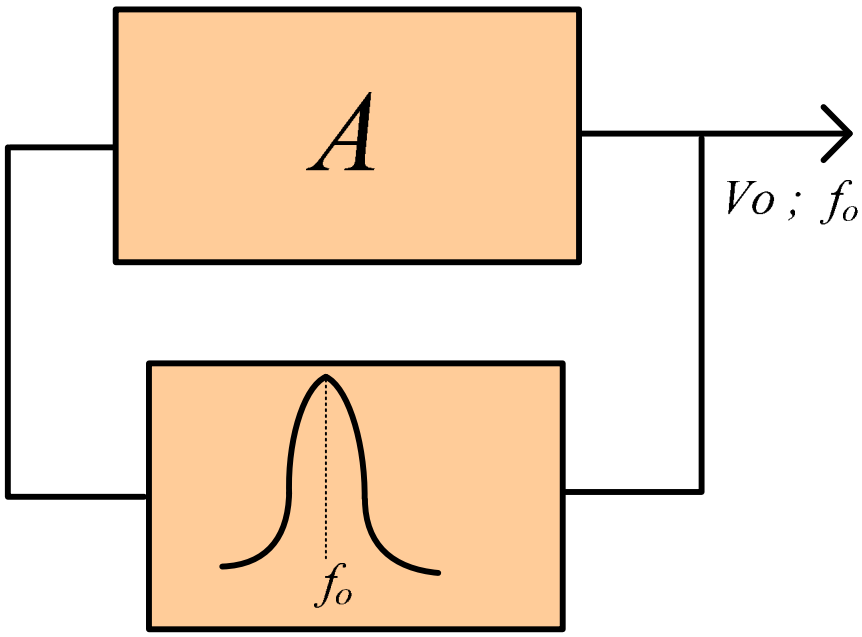
$$\omega_o = \frac{1}{RC}$$

Mientras que la condición para que a estas frecuencias se mantengan las oscilaciones es:

$$A = \frac{1}{\beta(j\omega_0)} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{R2}{R1} \geq 2$$

# Osciladores Sintonizador (LC)



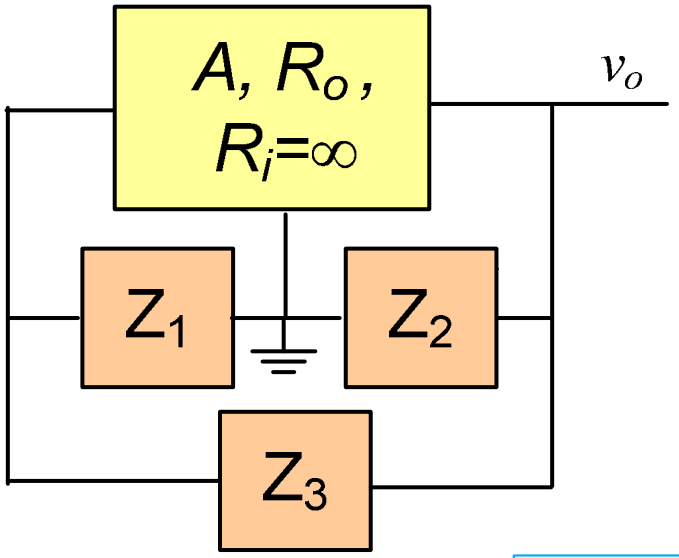



Los osciladores LC constan de un amplificador y un filtro resonante LC (pasa banda con alto factor de calidad) .

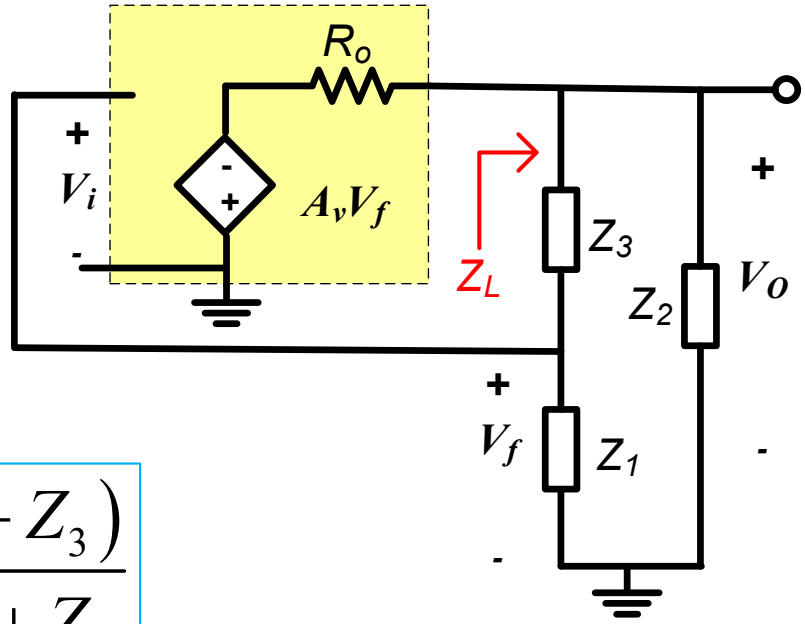
La salida será una sinusoide, cuya frecuencia es igual a la frecuencia central o frecuencia de resonancia del filtro $f_0$.

La pureza de la señal de salida dependerá de la selectividad de la banda de paso del filtro.
Es por ello que se necesita que el filtro tenga alto factor de calidad.

# Osciladores LC




Para amplificadores inversores, la red de realimentación β está formada por tres elementos reactivos en configuración π de tres elementos.




$$A = \frac{v_O}{v_i} = \frac{v_O}{v_f}$$

$$v_O = A_V . v_f . \frac{Z_L}{Z_L + R_O}$$

$$A = A_V . \frac{Z_L}{Z_L + R_O}$$

$$Z_L = \frac{Z_2 . (Z_1 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

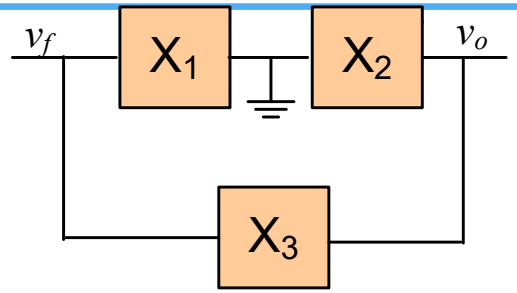
Como se toma muestra de tensión en serie, β será:

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3}$$

# Osciladores LC

Si las reactancias son puras, entonces:

$$Z_1 = jX_1;\ Z_2 = jX_2;\ Z_3 = jX_3$$




La ganancia de lazo será:

$$-A.\beta = \frac{A_V . X_1 . X_2}{jR_o(X_1 + X_2 + X_3) - X_2(X_1 + X_3)}$$

Como la red $\beta$ debe resonar:

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$

Entonces:

$$-A.\beta = \frac{A_V . X_1 . X_2}{-X_2(X_1 + X_3)} = -\frac{A_V . X_1}{X_1 + X_3} \Rightarrow -A.\beta = \frac{A_V . X_1}{X_2}$$

1) La configuración PI desfasa 180º.
2) Como $-A.\beta$ debe ser positivo e igual a la unidad como mínimo, entonces $A_V$ debe ser negativo.

3) $X_1$ y $X_2$ deben tener el mismo signo, o sea ser de la misma clase de reactancia.

Como: $X_1 + X_2 + X_3 = 0$

4)$X_3$ debe ser de naturaleza opuesta $X_1$ y $X_2$

Ej: Si $X_3$= jwL entonces X1=-j/wC1 y X1=-j/wC1

# Osciladores Sintonizados (LC)



- Las impedancias $X_1$ y $X_2$ con la impedancia $X_3$ conforman un circuito resonante capaz de oscilar a la frecuencia deseada.

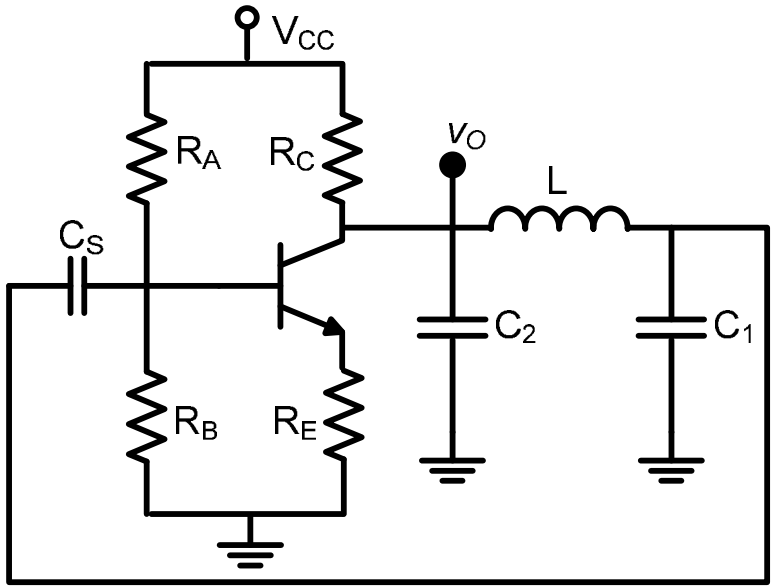
- La realimentación se produce debido a que el circuito resonante, a esta frecuencia produce un desfasaje de 180° entre la señal de entrada y la señal de salida.

- Este desfasaje de 180º solo se produce a la componente cuya frecuencia coincide con la de resonancia, siendo distinto de 180º para las otras componentes.

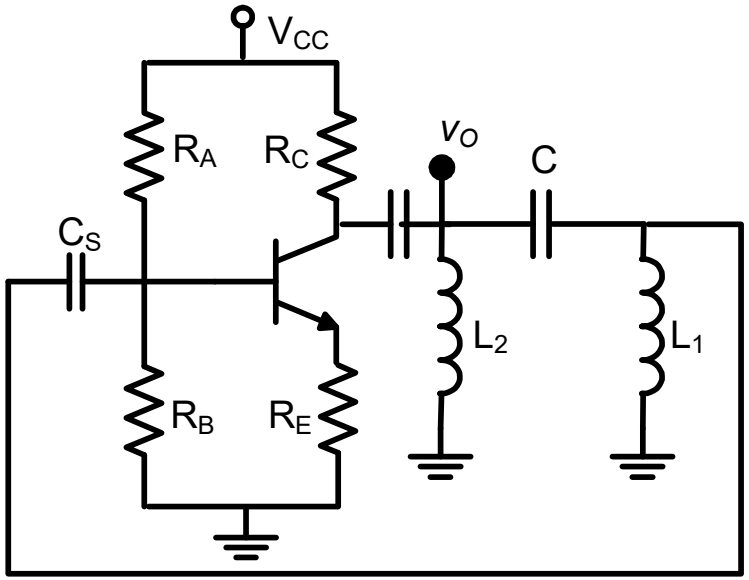
- Este oscilador presenta una gran estabilidad en frecuencia, comparado con un oscilador RC, pero con respecto a un oscilador controlado por cristal, es muy poco estable, es por ello que se dice que la estabilidad es relativa.

# Osciladores LC

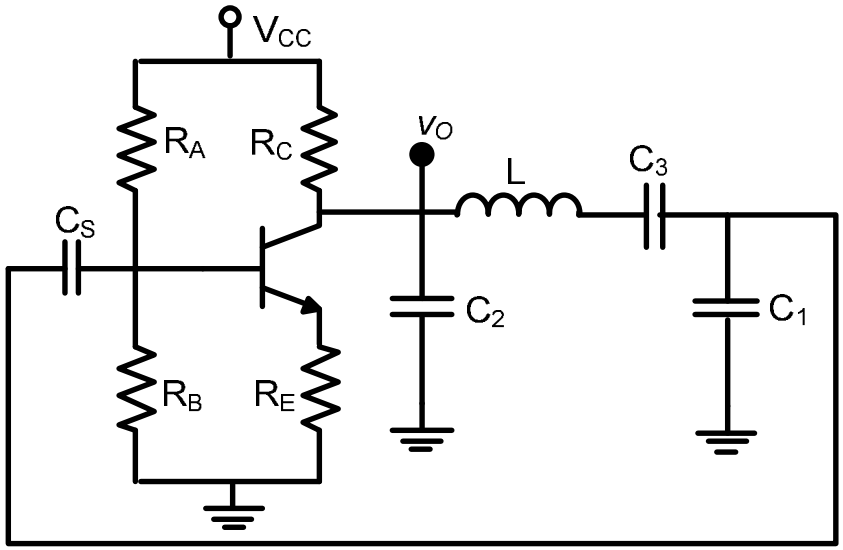
Se pueden construir varias configuraciones a partir de las consideraciones anteriores:




OSCILADOR COLPITTS



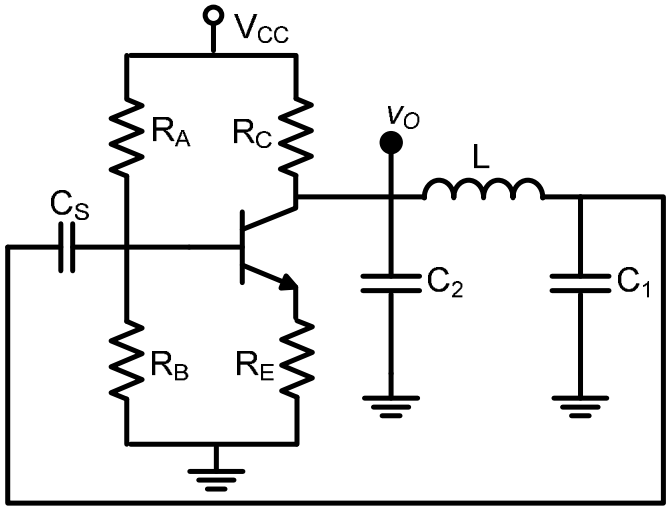

OSCILADOR HARTLEY




OSCILADOR CLAPP

# Diseño del Oscilador Colpitts






OSCILADOR COLPITTS

$$X_1 = X_{C1} = {}^{1}\!/_{j\omega C_1} = {}^{-j}\!/_{\omega C_1}$$

$$X_2 = X_{C2} = {}^{1}\!/_{j\omega C_2} = {}^{-j}\!/_{\omega C_2}$$

$$X_3 = X_L = j\omega L$$

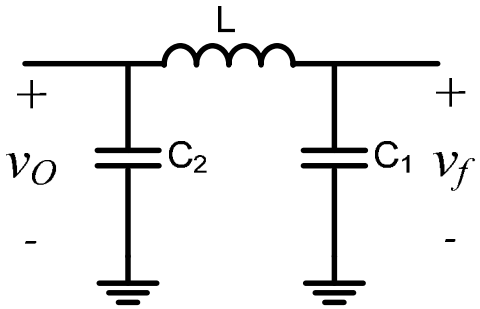
**1. Se debe cumplir criterio de Barkhausen:**

- A la frecuencia de oscilación el módulo del producto de $A.\beta$ es igual a 1
- El desfasaje del módulo del producto de $A.\beta$ es igual a cero.

**2.- la red $\beta$ debe resonar** ⟹ $\Sigma X=0$

# Diseño del Oscilador Colpitts






- Cálculo de *β: se trata de una realimentación de tensión en serie:*

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{X_1}{X_2} = \frac{C_2}{C_1}$$

Para el circuito propuesto*:*

$$|A.\beta| = \frac{A_V.X_1}{X_2} = \frac{R_C}{R_E}\frac{C_2}{C_1} = 1,1$$

$$\frac{R_C}{R_E} = 1,1.\frac{C_1}{C_2}$$

**2. La red *β* debe resonar*:***

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$

$$\frac{1}{j\omega_o C_1} + \frac{1}{j\omega_o C_2} + j\omega_o L = 0$$

$$f_o = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{LC_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$$

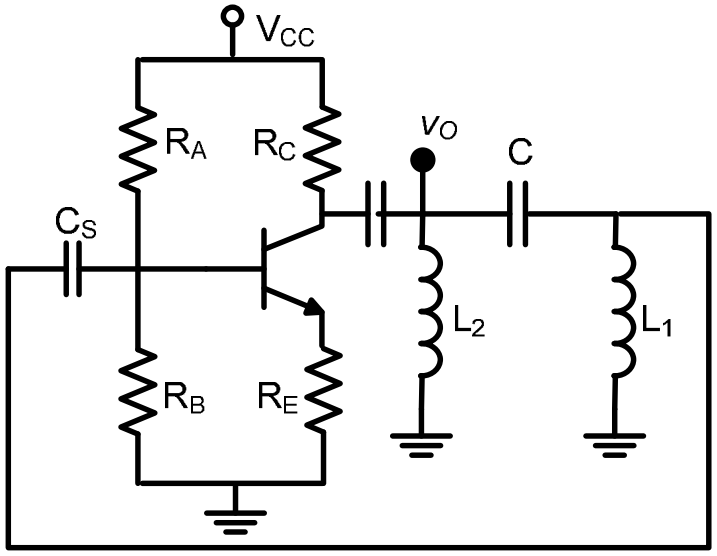
# Consideraciones para el diseño de un Oscilador LC

**Para el desarrollo de la teoría precedente se realizaron una serie de suposiciones, las que deberán ser tenidas en cuenta al momento de diseñar el oscilador. A saber, se supuso que :**

- El amplificador no carga a la red $\beta$, lo cual quiere decir que la impedancia de entrada del amplificador es infinita. En la práctica se deberán elegir configuraciones con impedancia de entrada grande.
- El ancho de banda del circuito resonante es chico. Para ello se deberá tener especial cuidado de usar bobinas con Q (factor de mérito) alto.
- La ganancia de tensión del amplificador debe ser mayor a 2.
- El elemento activo tiene frecuencia de corte al menos 5 veces superior a la frecuencia de salida del oscilador.

**Para un oscilador Colpitts la frecuencia de oscilación depende de los valores de L, C1, C2, de la carga, de la red, temperatura, tolerancia, etc.**

# Oscilador Hartley



OSCILADOR HARTLEY

1. Cálculo de $\beta$: *se trata de una realimentación de tensión en serie:*

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{X_1}{X_2} = \frac{L_1}{L_2}$$

Para el circuito propuesto:

$$|A.\beta| = \frac{A_V.X_1}{X_2} = \frac{R_C}{R_E}\frac{L_1}{L_2} = 1,1$$

$$\frac{R_C}{R_E} = 1,1.\frac{L_2}{L_1}$$

**2. La red $\beta$ debe resonar:**

$$\frac{1}{j\omega_o C} + j\omega_o L_1 + j\omega_o L_2 = 0$$

$$f_o = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{L_{eq}C}}$$

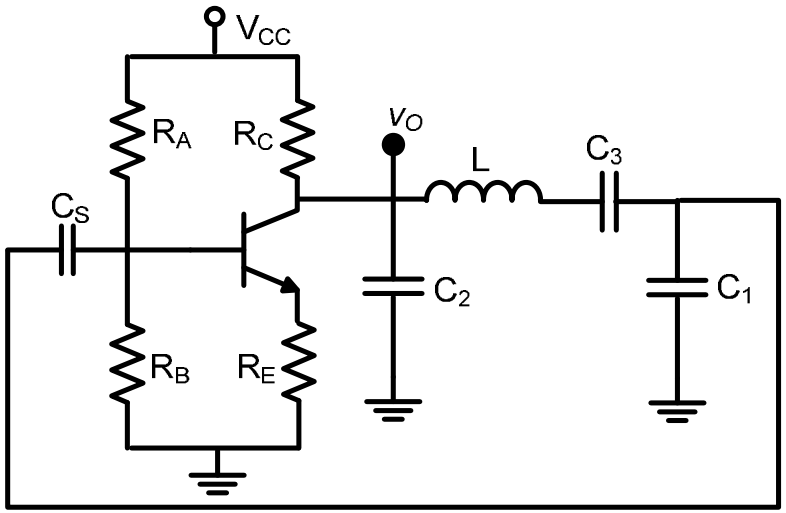
$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

Si tuvieran inductancia mutua:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

# Oscilador Clapp






**1. Cálculo de *β: se trata de una realimentación de tensión en serie:***

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{X_1}{X_2} = \frac{C_2}{C_1}$$

Para el circuito propuesto*:*

$$\frac{R_C}{R_E} = 1{,}1.\frac{C_1}{C_2}$$

$$\left|A.\beta\right| = \frac{A_V.X_1}{X_2} = \frac{R_C}{R_E}\frac{C_2}{C_1} = 1{,}05$$

- **$C_3$ no influye en la condición $|A(jw_o)\cdot\beta(jw_o)| > 1$**

**2. La red *β* debe resonar*:***

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$

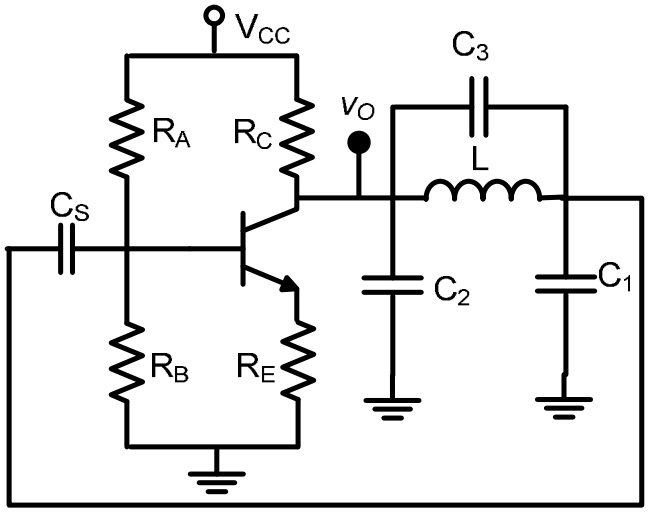
$$f_o = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{LC_{eq}}} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_1.C_2.C_3}{C_1.C_2 + C_1.C_3 + C_2.C_3}$$

- **$C_3$ influye en la frecuencia de oscilación, especialmente si $C_3 << C_1, C_2$**

- **Especialmente útil para osciladores de frecuencia variable.**

# Oscilador Clapp v2






**1. Cálculo de *β: se trata de una realimentación de tensión en serie:***

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{X_1}{X_2} = \frac{C_2}{C_1}$$

Para el circuito propuesto:

$$|A.\beta| = \frac{A_V.X_1}{X_2} = \frac{R_C}{R_E}\frac{C_2}{C_1} = 1,1 \qquad \frac{R_C}{R_E} = 1,1.\frac{C_1}{C_2}$$

- **$C_3$ no influye en la condición $|A(jw_o)\cdot\beta(jw_o)| > 1$**

**2. La red *β* debe resonar:**

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$

$$f_o = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{LC_{eq}}} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2} + C_3$$

- **$C_3$ influye en la frecuencia de oscilación, especialmente si $C_3 >> C_1//C_2$**
  - **Especialmente útil para osciladores de frecuencia variable.**

# Estabilidad de la frecuencia



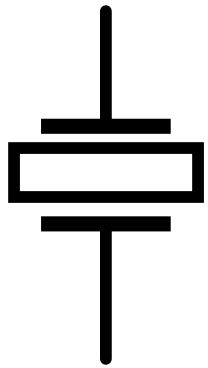
- La *estabilidad de frecuencia* es la capacidad de un oscilador para permanecer en una frecuencia fija
- Se caracteriza como un porcentaje de cambio en la frecuencia (tolerancia) respecto al valor deseado.
- De primordial importancia en los sistemas de comunicaciones.
- La *estabilidad a corto plazo* se afecta principalmente debido a fluctuaciones en los voltajes de operación de cd.
- La *estabilidad a largo plazo* es una función del envejecimiento de los componentes y de cambios en la temperatura y la humedad del ambiente.
- Tanto los osciladores RC y los LC son susceptibles a variaciones a corto y a largo plazo. Además, los factores *Q* de los circuitos tanque *LC* son relativamente bajos y permiten que el circuito tanque resonante oscile dentro de un amplio rango de frecuencias.
- Influye: cambios en los valores de L y de los C y R causados por variaciones de temperatura y humedad, cambios en el punto de reposo de los transistores, fluctuaciones de las fuentes de cd
- En los osciladores *RC* o *LC* se puede mejorar mucho regulando la cd y minimizando las variaciones ambientales. También se pueden usar componentes especiales, independientes de la temperatura.

# Osciladores de frecuencia muy estable

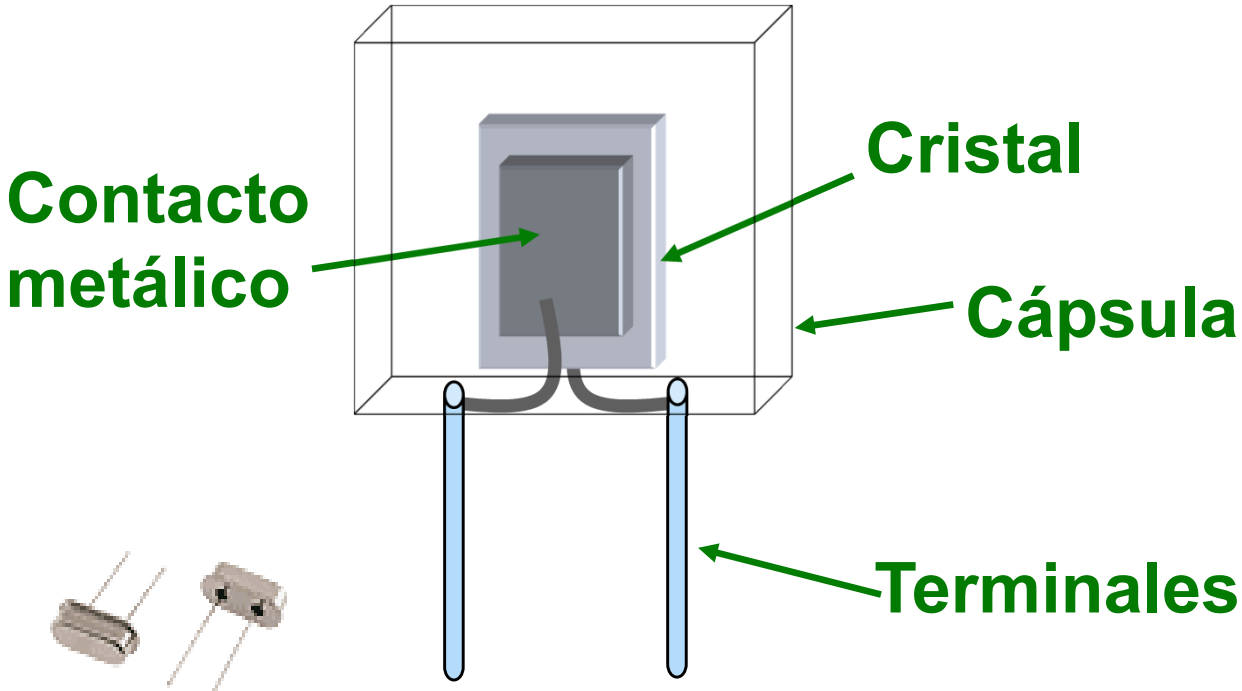


- Se basan en el uso de cristales de cuarzo (u otro material piezoeléctrico)

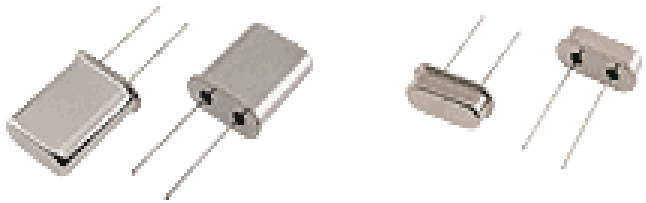
- Símbolo:



- Interior del dispositivo:




- Aspecto:

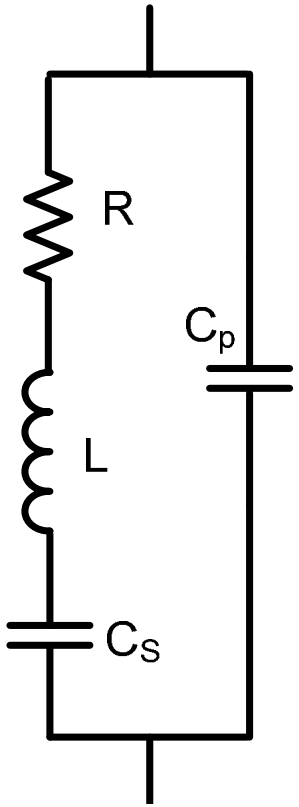


# Oscilador de cristal de cuarzo



- Algunas estructuras cristalinas exhiben lo que se llama efecto piezoeléctrico, el cual consiste en que si se deforma físicamente un eje del cristal por un esfuerzo mecánico aparece una tensión eléctrica a lo largo del otro eje.
- El efecto es reversible, ya que, si se aplica una tensión senoidal, el cristal oscilará mecánicamente comportándose como un circuito LC con un Q alto.

## Modelo equivalente del cristal de cuarzo




El capacitor Cp o *capacidad en paralelo*, representa la capacidad total entre los electrodos del cristal más la capacidad de la carcaza y sus terminales.

R,$C_s$ y L conforman la rama principal del cristal y se conocen como componentes o parámetros *motional* donde:

L representa la masa vibrante del cristal,

$C_s$ representa la elasticidad del cuarzo y

R representa las pérdidas que ocurren dentro del cristal.

# Oscilador de cristal de cuarzo



- Los cristales tienen características de resonancia electromecánica muy estables (con el tiempo y la temperatura) y que son muy selectivas (Q muy elevado).
- Las propiedades de resonancia son caracterizadas por una inductancia L muy elevada, un condensador serie Cs muy pequeño (0,0005pF), una resistencia R muy pequeña, dando un factor de calidad $Q=w_0L/R$ (mayor que 100.000) y una capacidad en paralelo Cp (algunos pF Cp>>>Cs) . Despreciando R la impedancia Z del cristal está dada por

$$Z(j\omega) = 1/\left[ j\omega C_p + \frac{1}{j\omega L + 1/\, j\omega C_S} \right]$$

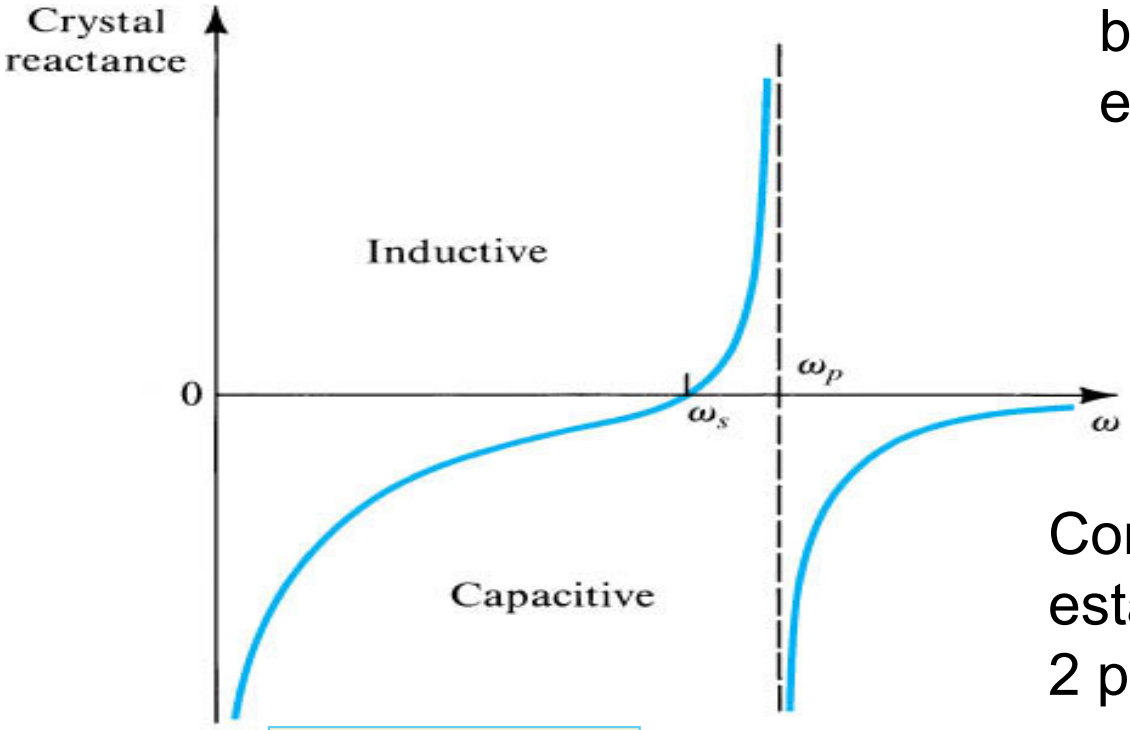
- Los cristales tienen dos frecuencias de resonancia: la serie ωs y la paralelo ωp. **Como Cp>>Cs** las dos frecuencias de resonancias están muy próximas.

$$\omega_S = \frac{1}{\sqrt{LC_S}}$$

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{L\left(\frac{C_S C_p}{C_S + C_p}\right)}}$$

# Oscilador de cristal de cuarzo

## Reactancia del cristal en función de la frecuencia

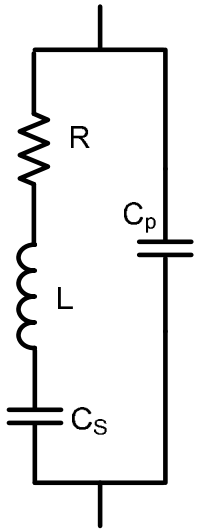



La reactancia del cristal tiene características inductivas en una banda de frecuencias muy estrecha entre ωs y ωp.

$$Z(j\omega) = -j\frac{1}{\omega C_p}\left(\frac{\omega^2+\omega_S^2}{\omega^2+\omega_p^2}\right)$$

$$\omega_p > \omega_S$$

Como Cs<<Cp las frecuencias fs y fp están muy próximas, aprox entre 0,5 a 2 partes por mil.




$$f_S = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_S}}$$

El oscilador funcionara a la frecuencia serie o paralelo de acuerdo a su ubicación en el circuito

$$f_p = \frac{\sqrt{1+\dfrac{C_S}{C_p}}}{2\pi\sqrt{LC_S}} = f_S\sqrt{1+\frac{C_S}{C_p}}$$

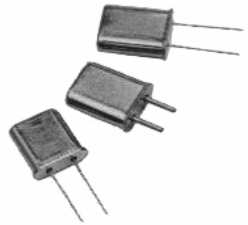
Se puede reemplazar la bobina por un cristal en un oscilador Colpitts, Clapp. Para frecuencias

$$\omega_S > \omega > \omega_p$$

# Hoja de Datos de Cristal de Cuarzo



## HC-49/U
## HC-50/U
## Crystal



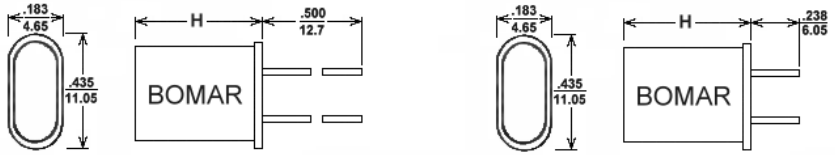
### Specifications:

| | |
|---|---|
| Frequency Range | 2.000 - 150.000 MHz |
| Frequency Tol. at 25°C. | 30PPM - Standard<br>10PPM to 100PPM |
| Temperature Range (Operating) | -20 to + 70 C.-Standard |
| Frequency Stability | 10PPM to 100PPM |
| Load Capacitance | 10pF to 100pF or Series Resonant |
| Shunt Capacitance | 7pF Max. |
| Resistance | See Below |
| Aging | +-5PPM/year Max. |
| Drive Level | 1.0mW Max. |

HC-49/U

inches / mm

HC-50/U




| Holder | H |
|---|---|
| HC-49/U1 | .530/13.5 |
| HC-49/U2 | .452/11.5 |

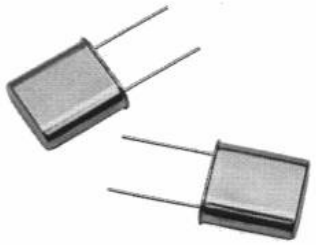
| Holder | H |
|---|---|
| HC-50/U1 | .530/13.5 |
| HC-50/U2 | .452/11.5 |

### Equivalent Series Resistance (ESR)

| Frequency | Mode | HC-49/U1 HC-50/U1 | HC-49/U2 HC-50/U2 |
|---|---|---|---|
| 2.000 - 2.999 | Fundamental | 500 ohms | |
| 3.000 - 3.199 | Fundamental | 300 | |
| 3.200 - 3.999 | Fundamental | 200 | |
| 4.000 - 4.499 | Fundamental | 100 | |
| 4.500 - 4.999 | Fundamental | 75 | |
| 5.000 - 6.999 | Fundamental | 70 | |
| 7.000 - 9.999 | Fundamental | 50 | |
| 10.000 - 25.000 | Fundamental | 30 | 40 ohms |
| 20.000 - 29.999 | Third Overtone | 50 | 60 |
| 30.000 - 75.000 | Third Overtone | 40 | 60 |
| 60.000 - 125.000 | Fifth Overtone | 70 | 80 |
| 110.000 - 150.000 | Seventh Overtone | 120 | 120 |

To Order ~ Phone: 1-800-526-3935 ~ Fax: 1-800-777-2197
www.bomarcrystal.com ~ e-mail: sales@bomarcrystal.com

## HC-51/U
## Crystal

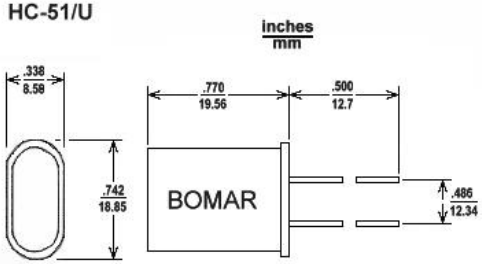


### Specifications:

| | |
|---|---|
| Frequency Range | 1.000 - 10.000 MHz |
| Freq. Tolerance @ 25 C. | 30PPM - Standard<br>10PPM to 100PPM |
| Temperature Range (Operating) | -20 to +70 C. - Standard |
| Frequency Stability | 10PPM to 100PPM |
| Load Capacitance | 10pF to 100pF or Series Resonant |
| Shunt Capacitance | 7pF Max. |
| Resistance | See Below |
| Aging | +-5PPM/year Max. |
| Drive Level | 1.0mW Max. |

HC-51/U

inches / mm



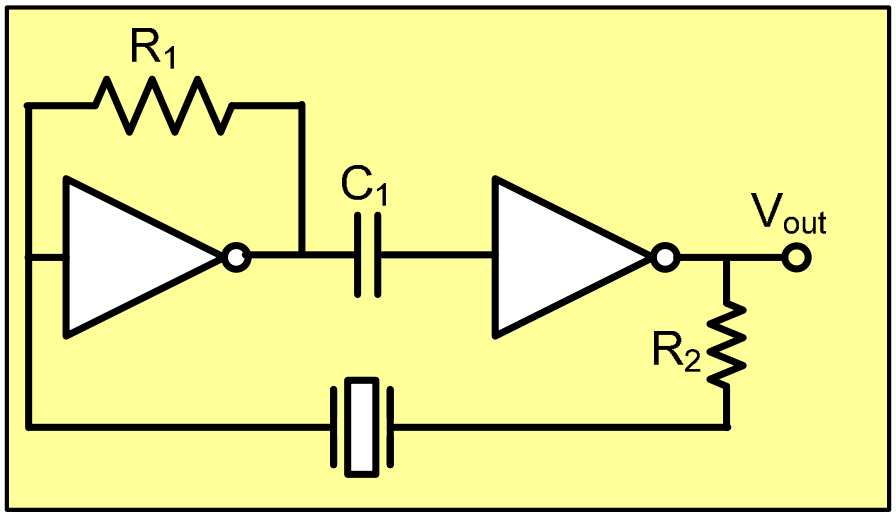

### Equivalent Series Resistance(ESR)

| Frequency | Mode | HC-51/U |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.499 | Fundamental | 500 ohms |
| 1.500 - 1.999 | Fundamental | 400 |
| 2.000 - 2.999 | Fundamental | 300 |
| 3.000 - 3.999 | Fundamental | 150 |
| 4.000 - 5.999 | Fundamental | 75 |
| 6.000 - 10.000 | Fundamental | 60 |

To Order ~ Phone: 1-800-526-3935 ~ Fax: 1-800-777-2197
www.bomarcrystal.com ~ e-mail: sales@bomarcrystal.com

# Circuito Oscilador Serie



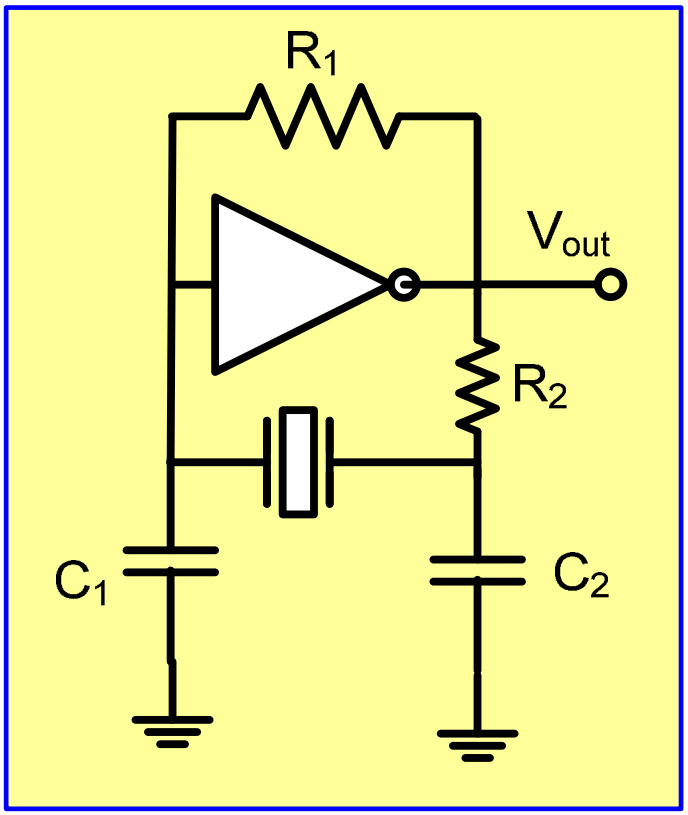



Un circuito básico oscilador resonante serie, utiliza un cristal que está diseñado para oscilar en su frecuencia resonante serie natural. En este circuito no hay capacitores en la realimentación.

Los circuitos resonantes serie son usados por la baja cantidad de componentes que se utilizan, pero estos circuitos pueden tener componentes parásitos que intervienen en la realimentación, en el caso que el cristal deje de funcionar oscilarán a una frecuencia impredecible.

R1 es utilizado para polarizar el inversor en su región lineal de operación y provee realimentación negativa al inversor.
C1 es un capacitor de desacople de continua.
R2 controla la potencia que se entrega al cristal, limitando la corriente a través de él.
En la figura, se observa que no existen componentes para ajustar la frecuencia de oscilación.

# Circuito Oscilador Paralelo




Utiliza un cristal que está diseñado para operar con un valor específico de capacidad de carga.

Opera a una frecuencia entre la frecuencia resonante serie y la paralelo.

$R_1$ polariza al inv y $R_2$ protege al Xtal de la corriente. Los dos capacitores en la realimentación componen la capacidad de carga y en conjunto con el cristal darán lugar a la frecuencia a la cual oscilará el circuito.

O sea que ajustes en los capacitores de carga, darán lugar a una variación pequeña en la frecuencia de oscilación, permitiendo un ajuste fino de la misma.

El cristal es resonante paralelo, especificado para trabajar con una determinada capacidad de carga a la frecuencia deseada y con la tolerancia y estabilidad deseadas.

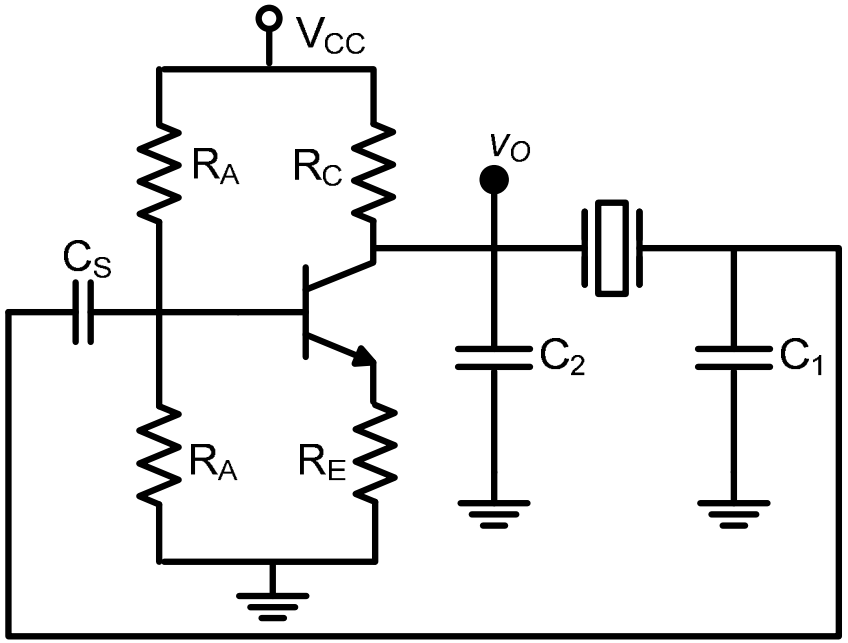
# Oscilador de cristal de cuarzo

La capacidad de carga para el cristal en este circuito puede ser calculada con la siguiente fórmula:

$$C_L = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2} + C_S$$

•Cs es la capacidad parásita del circuito y normalmente se estima entre 3pf a 10pf.
•R1 es del orden de 8.2 MOhm a 10 Mohm
•R2 es del orden de 470 Ohm a 2200 Ohm

# Oscilador Colpitts con Cristal




$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{\left(C_p + \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}\right).C_S}{C_p + \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2} + C_S}$$

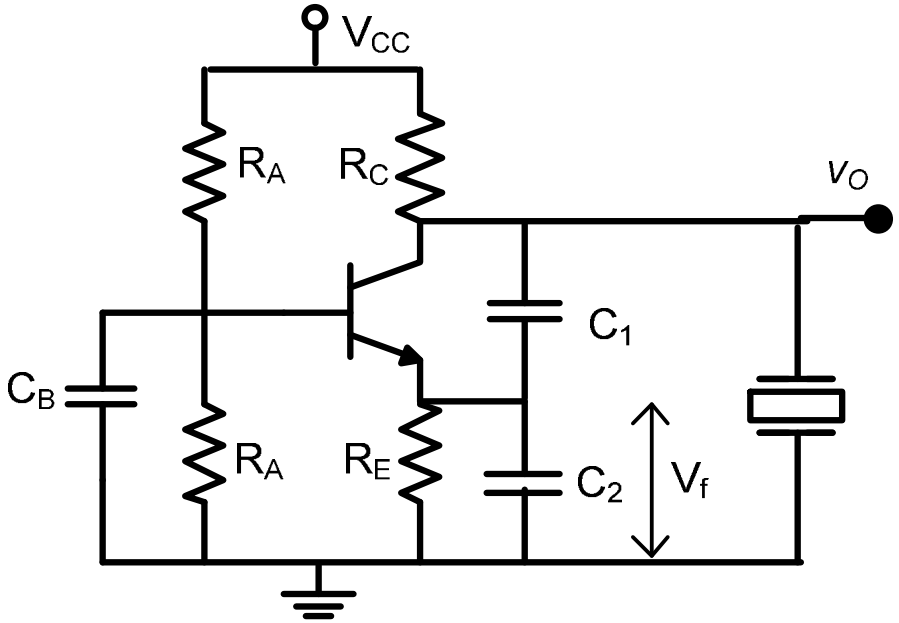
$$C_S \ll C_p, \quad C_S \ll C_1, \quad C_S \ll C_2$$

$$\omega_o \approx \frac{1}{\sqrt{LC_s}}$$

$$|A.\beta| = \frac{A_V.X_1}{X_2} = \frac{R_C}{R_E}\frac{C_2}{C_1} = 1,1$$

$$\frac{R_C}{R_E} = 1,1.\frac{C_1}{C_2}$$

# Oscilador Colpitts con Cristal



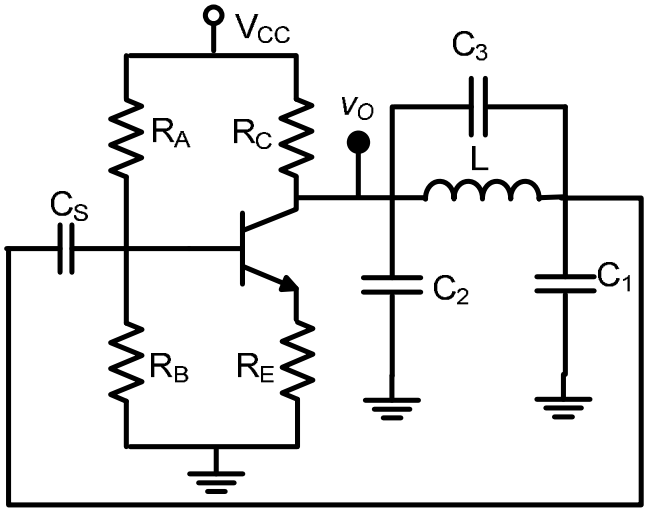

$$\omega_o \approx \frac{1}{\sqrt{LC_p}}$$

$$|A.\beta| = \frac{A_V.X_1}{X_2} = \frac{R_C}{R_E}\frac{C_1}{(C_1+C_2)} = 1,1$$

$$\frac{C_1}{C_1+C_2} = 1,1.\frac{R_E}{R_C}$$

# Oscilador de Frecuencia Variable






$$f_o = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{LC_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2} + C_3$$

Para variar la frecuencia se puede:

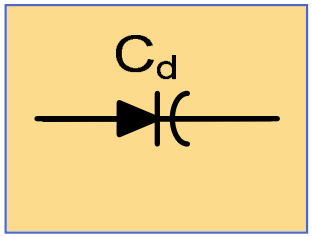
- Utilizar bobina con núcleo de ferrite. Al deslizar el mismo varia la frecuencia. En frecuencias altas se usa núcleo de aluminio.
- Utilizar un capacitor C3 variable

Desventaja:

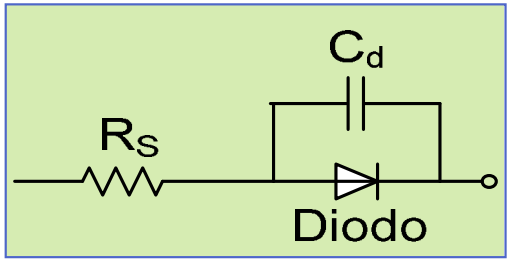
- La sintonización mecánica es difícil
- Los componentes son voluminosos y caros
- Desintonización accidental por vibraciones
- Imposibilidad de modificar la frecuencia en forma remota

# Diodo Varactor o Varicap



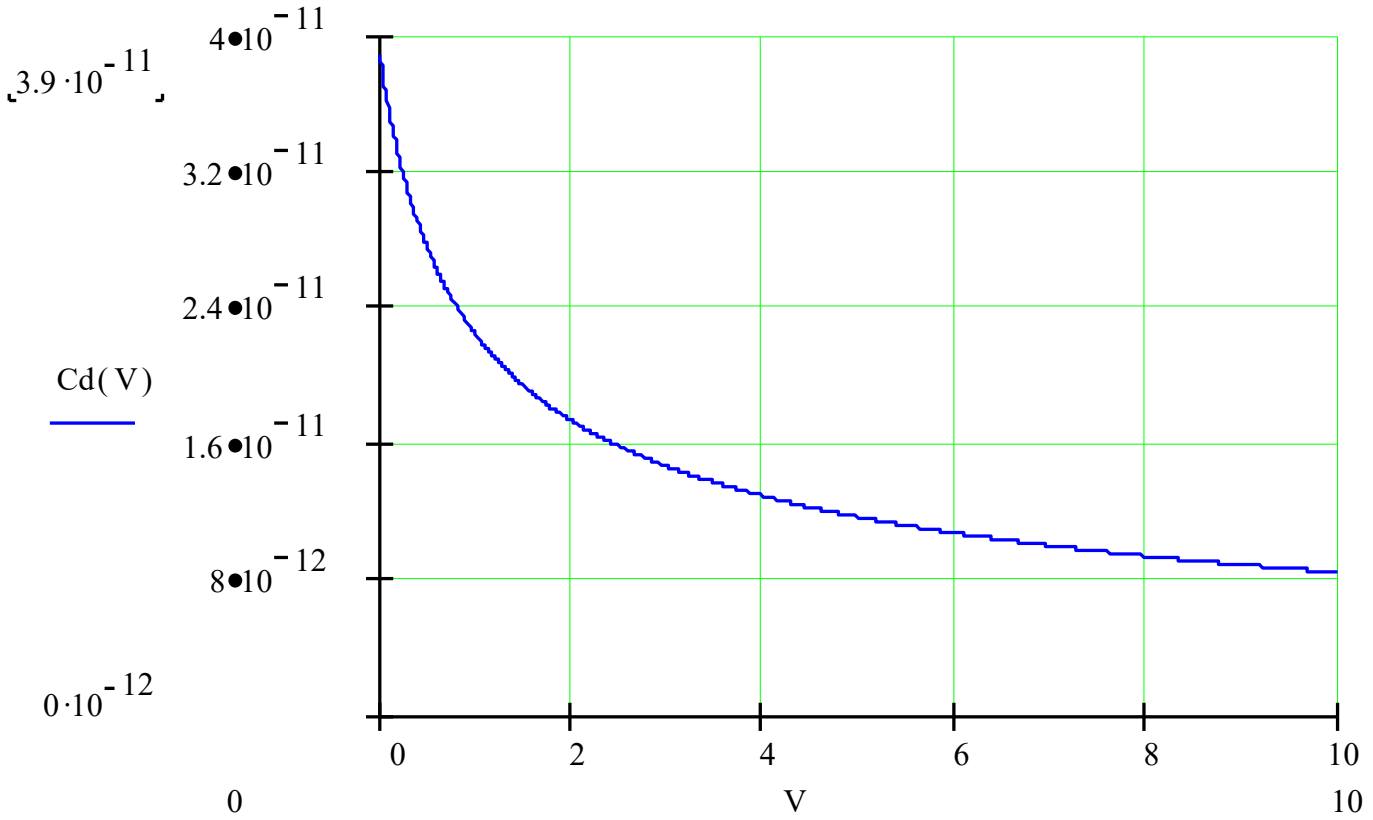



- Diodo de silicio polarizado inversamente.
- Con el aumento de la tensión inversa de polarización disminuye la capacidad de juntura $C_d$.




$$C_d = \frac{C_0}{\left(1 + \frac{V}{V_j}\right)^M}$$

$$C_d \cong \frac{C_0}{\sqrt{1 + 2V_d}}$$

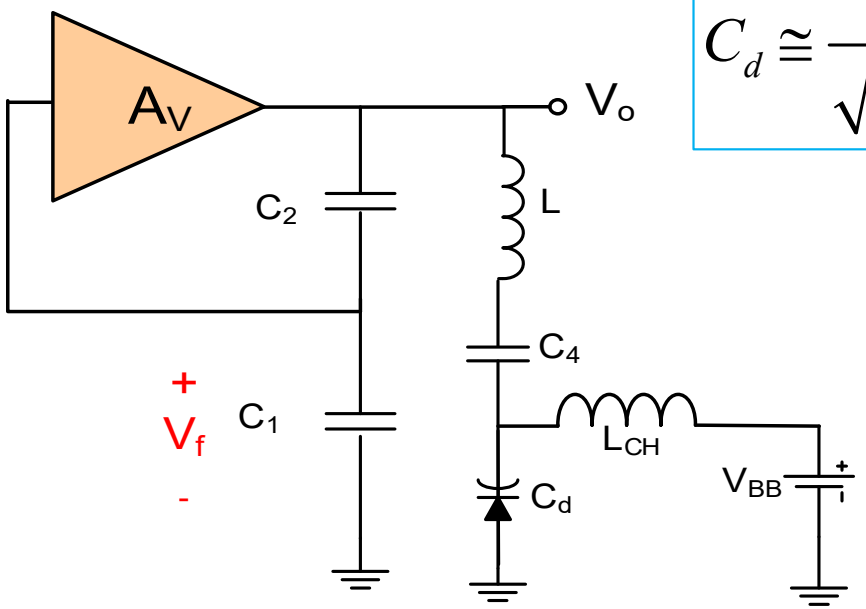



**Capacidad de un diodo varactor en función de *V***

$$\frac{C_{d\max}}{C_{d\min}} \cong 6 \Rightarrow \frac{f_{\max}}{f_{\min}} \cong 2$$

# Oscilador de frecuencia controlada por tensión - VCO






$$C_d \cong \frac{C_0}{\sqrt{1+2V_d}}$$

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{X_1}{X_1+X_2} = \frac{C_2}{C_1+C_2}$$

$$|A.\beta| = \frac{A_V.X_1}{X_1+X_2} = A_V\frac{C_2}{C_1+C_2} = 1,05$$

$$X_1 + X_2 + X_L + X_d = 0$$

$$C_4 \gg C_d$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\sqrt{\frac{1}{C_s}+\frac{1}{C_d}} \Rightarrow C_S = \frac{C_1C_2}{C_1+C_2}$$

$$\frac{f_{o\,máx}}{f_{o\,mín}} = \sqrt{\frac{C_{d\,máx}\left(C_s+C_{d\,mín}\right)}{C_{d\,mín}\left(C_s+C_{d\,máx}\right)}}$$

$$Si \quad C_s \to \infty \therefore \frac{f_{o\,máx}}{f_{o\,mín}} = \sqrt{\frac{C_{d\,máx}}{C_{d\,mín}}}$$

**Condiciones de diseño**:

$L_{CH}$: impide el paso de la frecuencia de oscilación $\omega_o$ hacia masa a través de la fuente.

$C_4$: impide que la tensión de control $V_d$ ingrese al circuito.

$C_4 >> C_d$ para que Cd sea quien tiene el control de la frecuencia de operación

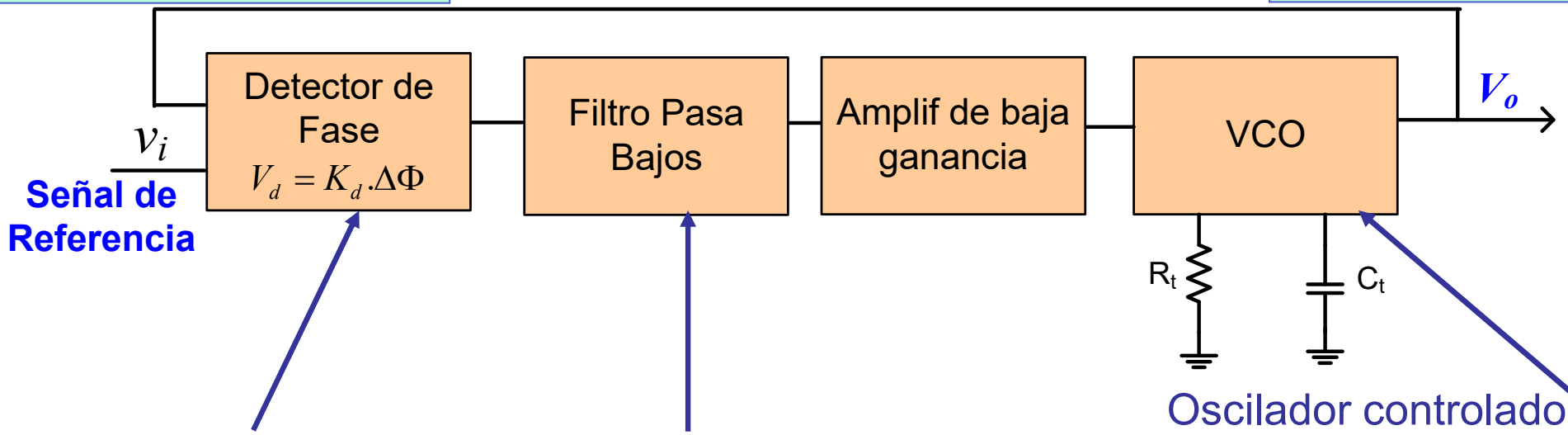
# Lazo enganchado en fase (PLL)
## Estructura básica de un PLL- Phase Locked Loop

Un PLL es un sistema realimentado de lazo cerrado con $\beta$=1. La señal que se realimenta es una fase.

El PLL proporciona sintonía y filtrado selectivo de frecuencias sin el uso de bobinas y capacitores

$$v_i = V_i \; sen\left(2\pi f_i + \phi_i\right)$$

$$v_O = V_o \; sen\left(\Phi_o\right)$$




Detector de fase: *entrega una tensión directamente proporcional a la diferencia de fases entre la señal de referencia y la proveniente del VCO*

Filtro pasa-bajos: *Filtra la salida del detector de fases. Entrega una tensión de continua proporcional a la diferencia de fase*

Oscilador controlado por tensión (VCO): *la frecuencia de la señal de salida depende de una tensión de control. Su salida se compara con la señal referencia*

# Lazo enganchado en fase PLL
## Estructura básica de un PLL- Phase Locked Loop

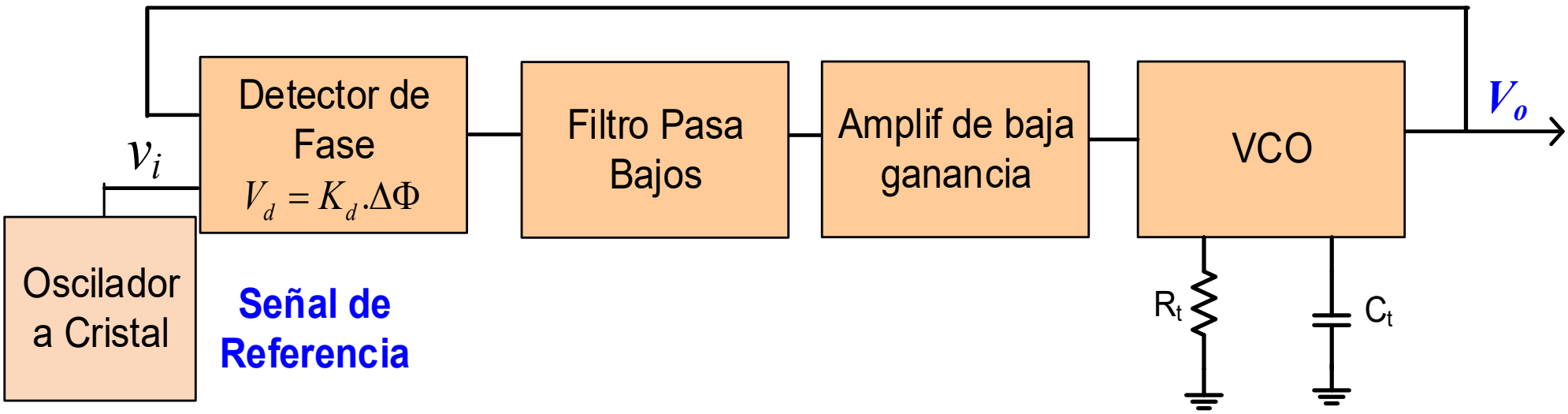
La realimentación del bucle tiende a lograr que la frec del VCO se iguale a la señal referencia y que entre las fases se establezca una diferencia constante. La variable que se sincroniza es la fase. La sincronización de fase implica sincronización de frecuencia .

El objetivo del PLL es enganchar o amarrar el VCO a la señal de referencia. Es decir las dos señales tendrán la misma frecuencia.

Si las frecuencias de entrada y salida son idénticas el ángulo de fase entre ellas será constante

$$v_i = V_i \, sen\left(2\pi f_i + \phi_i\right)$$

$$v_O = V_o \, sen\left(\Phi_o\right)$$

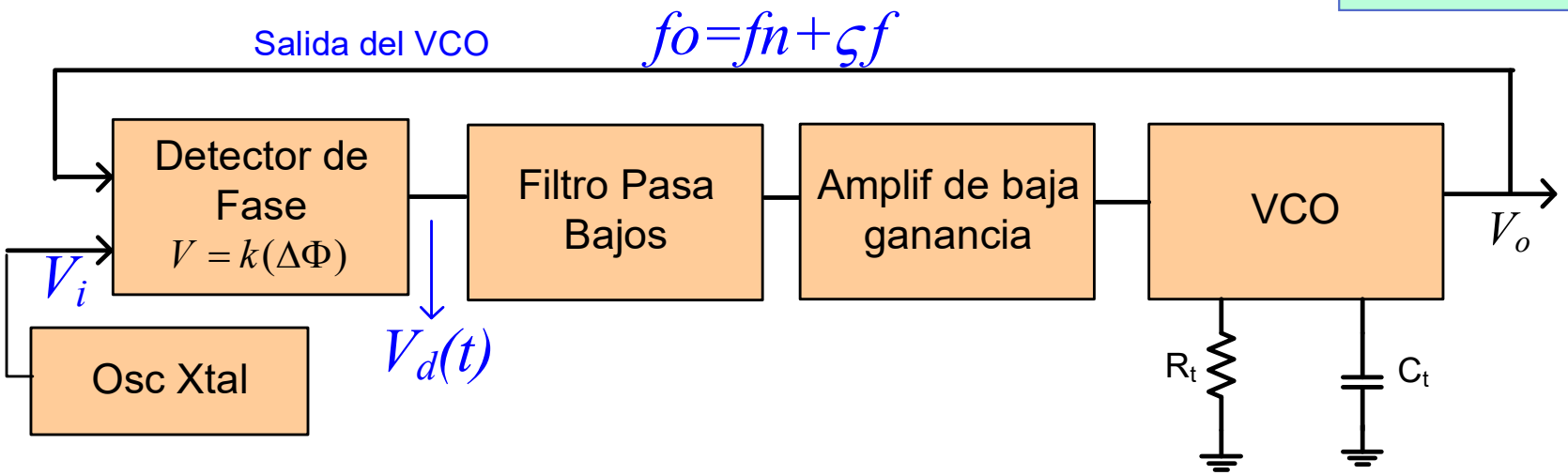


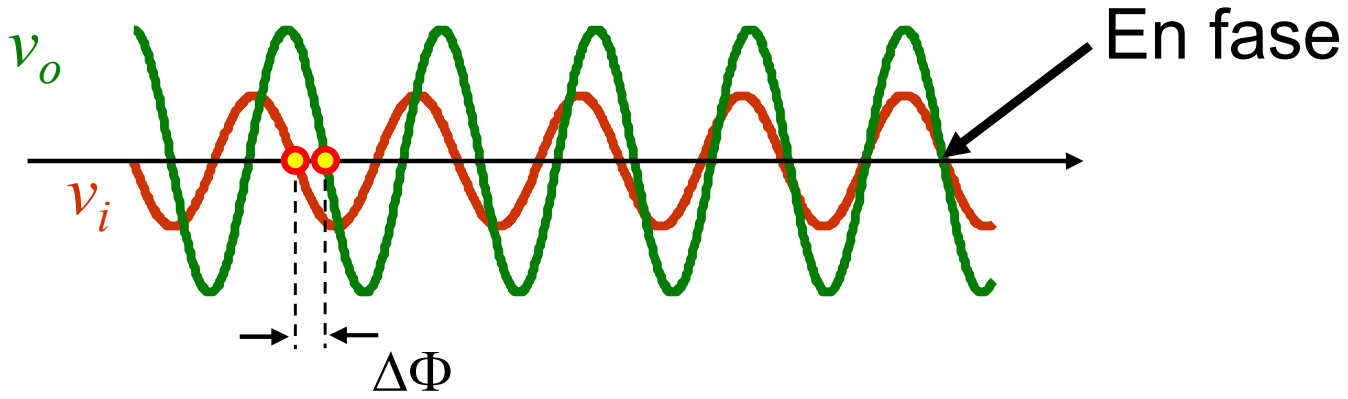
# Estructura básica de un PLL
# Phase Locked Loop



$$v_i = V_i \, sen\left(2\pi f_i + \phi_i\right)$$

$$v_O = V_o \, sen\left(\Phi_o\right)$$




**Observación:** El sistema tenderá a anular la diferencia de fases entre las señales de entrada y salida. Se debe tener en cuenta que los niveles de tensión de ambas no serán similares.
Sin señal de entrada externa la salida es cero

# PLL- Principio de funcionamiento



- Cuando no hay señal aplicada en la entrada del circuito realimentado, la tensión $V_d(t)$ que controla el VCO tiene un valor cero.
- El VCO oscila a una frecuencia, $f_0$ (o lo que es equivalente en radianes $\omega_o$) llamada frecuencia libre de oscilación.
- Cuando se aplica una señal a la entrada del sistema, el detector de fase compara la fase y la frecuencia de esa señal con la frecuencia del VCO y genera un voltaje de error $V_d(t)$ que es proporcional a la diferencia de fase y frecuencia entre las dos de señales, el cual entrega la mezcla de ambas $f_S$-$f_O$ o $f_O$-$f_S$ dependiendo cual es mayor. Los productos de alta frecuencia tal como $f_S$+$f_O$, $2f_S$, $2f_O$, etc. son eliminados por el filtro pasabajos
- Este voltaje de error es entonces filtrado, ampliado, y aplicado a la entrada de control del VCO

# Principio de funcionamiento



- Si la frecuencia de la señal $V_d$ ($f_S$-$f_O$ o $f_O$-$f_S$) es lo suficientemente baja para que el filtro pasabajos no la atenúe ni la desfase en exceso, $V_d$ controlará el VCO, tendiendo a reducir la diferencia de frecuencias hasta que se igualen.
- Una vez que se sincronizan $V_O$ y $V_S$,(enganche) esto es $f_O$=$f_S$, el detector de fase entrega una tensión $V_d$, con una componente continua estable necesaria para que el VCO iguale la frecuencia de la señal de referencia.
- En este caso se establece una diferencia de fase finita $\theta_d$ para producir la tensión $V_d$ mencionada.
- Esta capacidad de corrección del sistema permite al PLL seguir los cambios de frecuencia con la señal de entrada una vez que se ha enganchado.

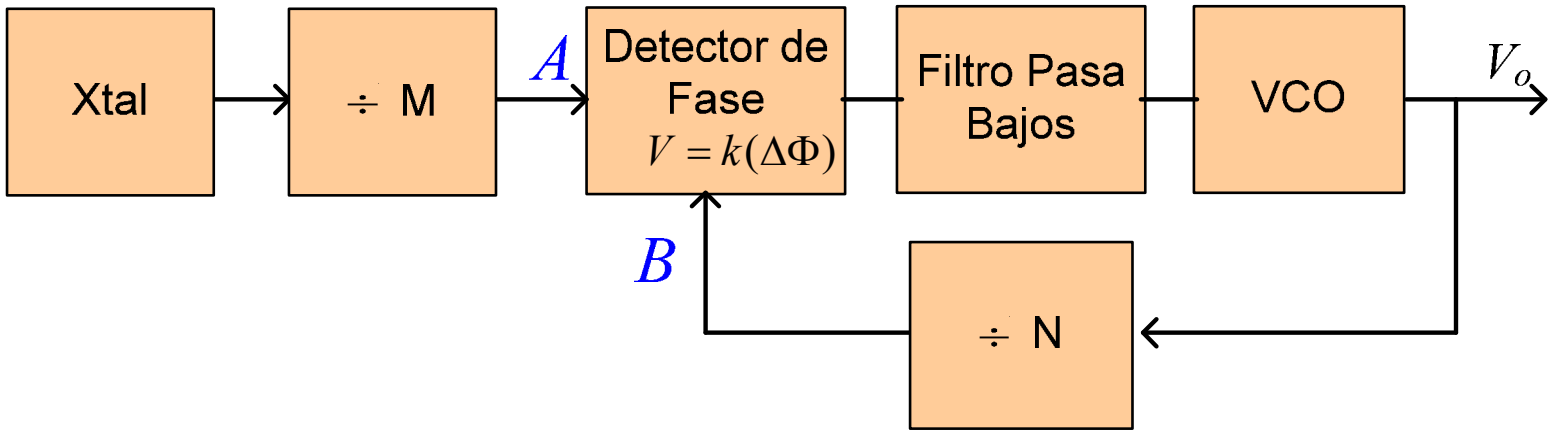
## *Aplicaciones del PLL*

Los PLL se usan básicamente para:

- Generadores de señal muy estables a partir de osciladores (Sintetizadores de frecuencia)
- Moduladores de FM
- Demoduladores de señales moduladas en ángulo.
- Filtros de banda angosta
- Detectores de fase
- etc.

# Sintetizador de frecuencia






Divisor N: Divide la frecuencia de entrada en N (preescaler)

Divisor M: Divide la frecuencia del oscilador a cristal en M.

**N y M son números enteros.**

- Cuando el PLL está enganchado: $f_A = f_B$ ⇒ $\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{N}$

$$f_O = \frac{N}{M} f_{Xtal}$$

- Se puede cambiar la frecuencia cambiando N.
- Se obtiene a la salida una señal muy pura y de frecuencia muy estable.

# Sintetizador de frecuencia programable



**Ejemplo:** Diseñe un sintetizador que genere la frecuencia 26,965 MHz. Dispone de un cristal de 100 KHz.

- Cuando se engancha:

$$\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{N}$$

$$N = M\,\frac{f_O}{f_{Xtal}}$$

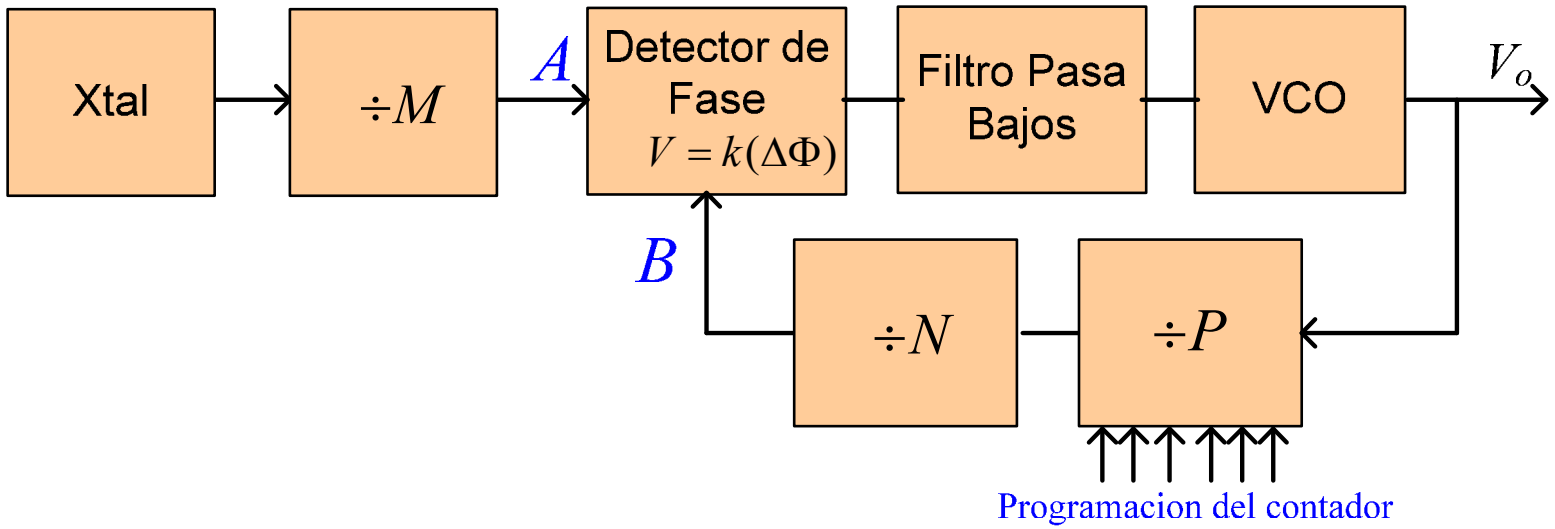
$$N = M\,\frac{26965\,KHz}{100\,KHz}$$

$$N = 269{,}65 \times M$$

**Adopto M=20 y N=5393**

# Sintetizador de frecuencia programable






Divisor P: es un divisor programable. P es un número entero

- Cuando el PLL está enganchado, $f_A = f_B$ ⇒ $\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{NxP}$

$$f_O = \frac{NxP}{M} f_{Xtal}$$

- Se puede cambiar la frecuencia cambiando el valor de P .
- P (Programable)puede cambiar de a saltos.
- Se usa para generar frecuencias con la estabilidad de un cristal

# Aplicaciones PLL: Sintetizador

- Normalmente, es conveniente que la frecuencia de referencia $f_A$, sea lo más alta posible, para que sea eliminada fácilmente por el FPB, y no sea la frecuencia de referencia $f_A$, la que obligue a fijar la frecuencia de corte del FPB.
- La energía en frecuencia de referencia que alcanza al VCO, lo modula, y se traduce en bandas laterales espurias llamadas bandas laterales de referencia.
- Otra causa que justifica la conveniencia de seleccionar una frecuencia de referencia lo más alta posible, es que la corrección de la tensión de control solo puede realizarse una vez cada ciclo de la señal de entrada. Por ejemplo si la frecuencia de referencia es de 1KHz la corrección es cada 1ms.
- Cuando la fo es elevada, no siempre es simple y económico la realización del divisor programable.

# Sintetizador de frecuencia programable



**Ejemplo:** Diseñe un sintetizador que genere frecuencias desde 26,965 MHz hasta 27,405 MHz en saltos de 10 kHz. Dispone de un cristal de 100 KHz.

- Las frecuencias de salida son: 26965 KHz, 26975KHz, ….27405KHz.
- El n° de frecuencias a generar son:

$$NroPasos = \frac{fon - fo1}{10KHz} = \frac{27405 - 26965}{10} = 44$$

- Adopto: $f_A$= 5KHz. Como:

$$f_A = \frac{f_{Xtal}}{M} \Rightarrow M = 20$$

- Luego:

$$\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{NxP}$$

$$f_{O1} = f_A x N x P_1 = 26965KHz \Rightarrow$$

$$NxP_1 = \frac{f_{O1}}{f_A} = 5393$$

$$NxP_2 = \frac{f_{O2}}{f_A} = 5395$$

$$NxP_3 = \frac{f_{O3}}{f_A} = 5397$$

$$NxP_{44} = \frac{f_{O44}}{f_A} = 5481$$

Adopto N=1 y P desde 5393 a 5481 en pasos de a 2.

Adopto M=100, N=5 y P desde 5393 a 5481 en pasos de a 2.

$$NxP = \frac{f_O}{f_{Xtal}} xM$$

$$NxP_1 = \frac{f_{O1}}{f_{Xtal}} xM = 269,65xM$$

$$NxP_2 = \frac{f_{O2}}{f_{xtal}} xM = 269,75x100$$

$$NxP_3 = \frac{f_{O3}}{f_{xtal}} xM = 26985$$

$$NxP_{44} = \frac{f_{O44}}{f_{xtal}} xM = 27405$$

# PLL

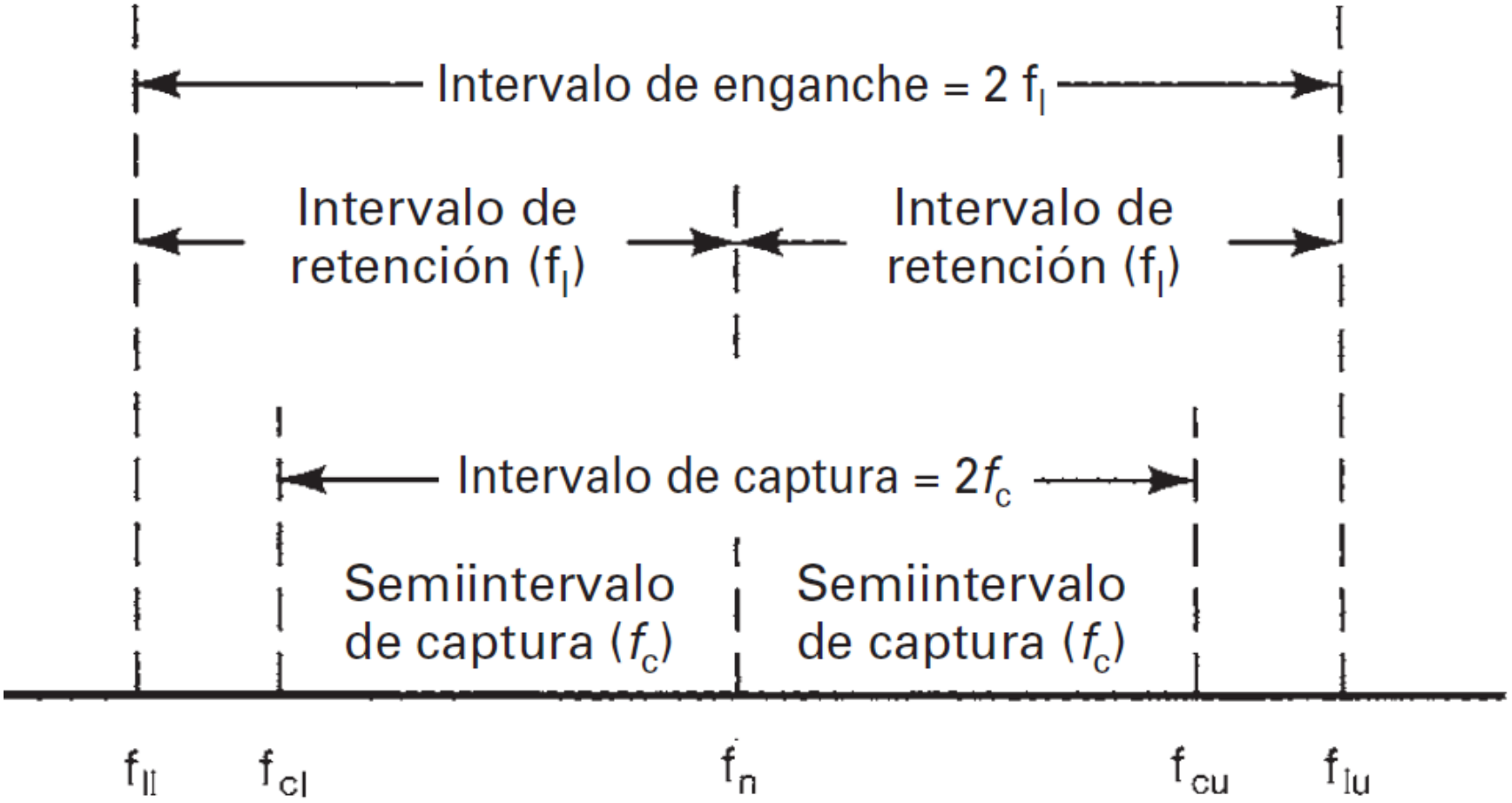
**Los parámetros claves de los PLL que indican su rango útil de frecuencias son:**

**Intervalo de enganche:** Es el margen de frecuencias cercanas a la frecuencia natural del VCO, *fn*, dentro del cual el PLL puede mantener la sincronización con una señal de entrada.

La frecuencia mínima de enganche del PLL se llama *límite inferior de enganche* ( *fll*), y la frecuencia máxima de rastreo se llama *límite superior de enganche* ( *flu*). El intervalo de enganche depende de las funciones de transferencia (ganancias) del comparador de fase, del amplificador de baja ganancia y del VCO.

**Intervalo de captura:** El *intervalo de captura* se define como la banda de frecuencias cercanas a *fn* donde el PLL puede establecer o adquirir enganche con una señal de entrada. El intervalo de captura está, en general, entre 1.1 y 1.7 por la frecuencia natural del VCO.

La frecuencia mínima en la que el PLL se puede sincronizar se llama *límite inferior de captura* ( *fcl*) y la frecuencia máxima a la que se puede enganchar el PLL se llama *límite superior de captura* ( *fcu*).

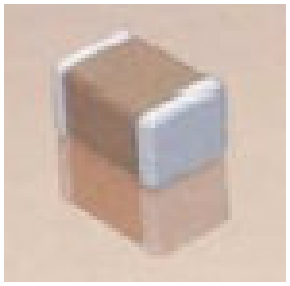

Intervalo de enganche = 2 $f_l$
Intervalo de retención ($f_l$)
Intervalo de retención ($f_l$)
Intervalo de captura = 2$f_c$
Semiintervalo de captura ($f_c$)
Semiintervalo de captura ($f_c$)
$f_{ll}$
$f_{cl}$
$f_n$
$f_{cu}$
$f_{lu}$

# Condensadores apropiados para usar en osciladores

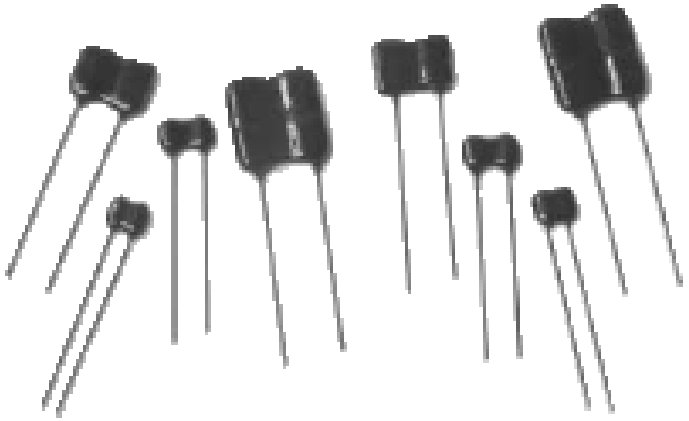


**Deben ser condensadores cuya capacidad varíe muy poco con la frecuencia. Ejemplos:**

- **Condensadores cerámicos NP0.**
- **Condensadores de aire (los variables)**
- **Condensadores de mica.**
- **Condensadores de plásticos de tipo Styroflex.**



Cerámicos NP0



Mica



Styroflex.

# Parámetros característicos de los osciladores



- Margen de frecuencia.
- Estabilidad $\Rightarrow$ Mayor cuanto mayor es el factor de calidad “Q” de la red de realimentación.
- Potencias (absoluta de salida sobre 50$\Omega$ ) y rendimientos (Potencia de señal / potencia de alimentación).
- Nivel de armónicos y espurias $\Rightarrow$ potencias relativas de uno o varios armónicos con relación al fundamental.
- “Pulling” o estabilidad frente a la carga $\Rightarrow$ uso de separadores.
- “Pushing” o estabilidad frente a la alimentación $\Rightarrow$ uso de estabilizadores de tensión (zeners, 78LXX, etc.).
- Deriva con la temperatura $\Rightarrow$ Condensadores NP0, de mica, etc.
- Espectro de ruido $\Rightarrow$ Se debe fundamentalmente a ruido de fase.

# RESUMEN



1. Realimentación significa introducir parte o toda la señal de salida del circuito de amplificación por el terminal de entrada del circuito, para ser usada luego como señal de control de salida.
2. La ganancia de un amplificador realimentado es $A_f = A / (1+\beta A)$, A es la ganancia del amplificador sin realimentar, y $\beta$ es la realimentación.
3. La realimentación es negativa, cuando $A_f < A$ , esto se cumple si $\beta A$ es negativo.
4. En un circuito realimentado, cuando $\beta A$ es positivo, se le llama realimentación positiva. Si $1-\beta A$ es menor que 1, entonces la ganancia del circuito amplificador aumenta y $A_f > A$ .
5. Cuando $\beta A = 1$, la ganancia del amplificador se hace infinita. Por lo tanto, cualquier ruido se amplifica y se induce la oscilación.
6. Para inducir la oscilación, $\beta A$ debe ser igual a 1, y a esto se le llama criterio de Barkhausen.
7. Hay dos criterios para el diseño de osciladores: (1) realimentación positiva, (2) satisfacer el criterio de Barkhausen, de $\beta A = 1$.

# Resumen



8. El oscilador de cambio de fase usa una red capacitor – resistencia para producir la variación de fase y lograr realimentación positiva.
9. Un oscilador senoidal no sintonizado generalmente se usa para inducir oscilación de frecuencia menores a 1MHz. El oscilador senoidal sintonizado se usa para inducir oscilaciones a frecuencias entre 1MHz y 100MHz.
10. El oscilador Colpitts usa un oscilador LC, y el capacitor divisor de tensión funciona como circuito de realimentación, donde $\beta = C_1/C_2$.
11. La frecuencia de oscilación de Colpitts es $f_0 = 1/ (2\pi\sqrt{RC})$.
12. La ganancia mínima de tensión $A_V$ del circuito de amplificación con oscilador Colpitts debe ser mayor o igual a $C_2 / C_1$.
13. El oscilador Hartley es un oscilador LC de alta frecuencia, y el inductor del divisor de tensión es el circuito de realimentación, donde $\beta = L_2 / L_1$.
14. La frecuencia de oscilación del oscilador Hartley es $f_0 = 1/ (2\pi\sqrt{LC})$.
15. La ganancia mínima de tensión $A_V$ del circuito de amplificación con oscilador Hartley debe ser mayor o igual a $L_1 / L_2$.

# Resumen

16. Un oscilador Clapp se mejora con un oscilador Hartley. Para evitar el efecto dispersivo del capacitor, en el capacitor de resonancia, hay un pequeño capacitor ($C_S$) conectado en serie con el inductor.
17. La frecuencia de oscilación de un oscilador Clapp es $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC_S})$.
18. El oscilador de cristal tiene una frecuencia de operación de alta estabilidad, la variación de frecuencia es menor a $10^{-6}$ cada día. Es muy adecuado como referencia de tiempo.
19. Para diferentes ángulos de corte y diferentes métodos, se obtienen diferentes características piezoeléctricas. El espesor del cristal determina la frecuencia fundamental de oscilación.
20. Para un cristal se tienen dos frecuencias de resonancia: frecuencia resonante serie, y frecuencia resonante paralela.